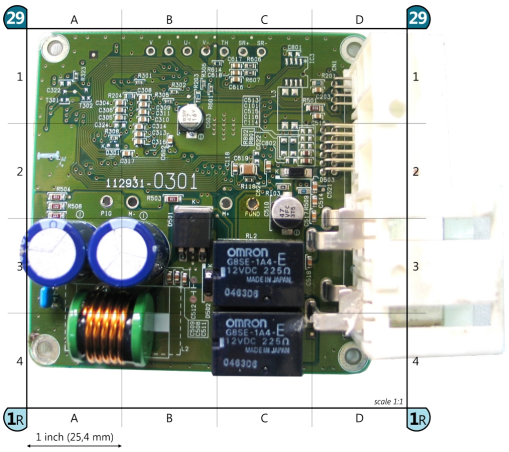
คู่มือซ่อม

พวงมาลัยไฟฟ้า

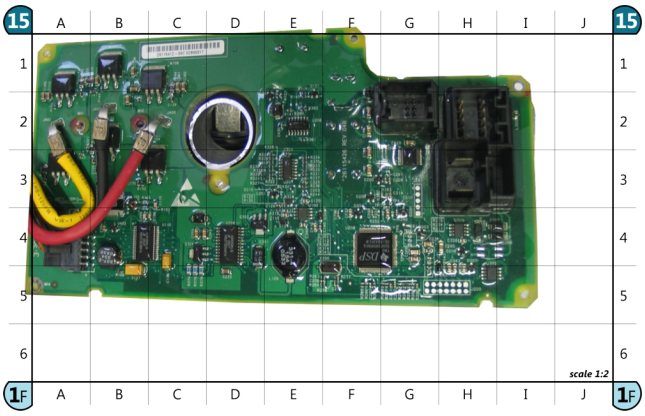
by mytech

เน้น PCB / อุปกรณ์ / วงจรภาคขับ | เพิ่มฝั่งยุโรป

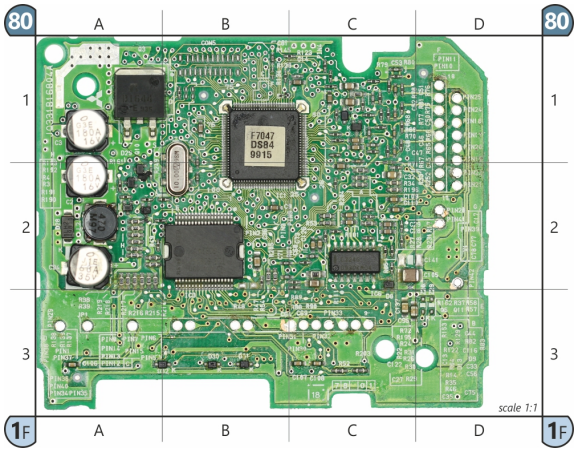
HONDA / TR8-M91



TOYOTA / catalog W-S0029



FIAT / OPEL / W-S0015



MINI / W-S0080

ภาพจริงหลายยี่ห้อ + schematic ผู้ผลิตชิป + จุดตรวจหน้างาน

เพิ่มยุโรป หน้า 43-54: Fiat/Opel, MINI, Volkswagen/Audi และ Renault

ภาพและพิกัดตามแหล่งแต่ละกรณี ไม่ใช่วงจรหรืออะไหล่ร่วมกันทุกรุ่น

พวงมาลัยไฟฟ้า | by mytech

เปิดเล่ม: เน้น PCB และอุปกรณ์ในบอร์ด

หัวข้อหลัก	หน้าในเล่มฉบับจัดใหม่
ภาพรวมภาค PCB / หาอุปกรณ์	3
ไฟเข้า / จ่ายไฟ / MCU / CAN	4-7
Gate driver / MOSFET / current sense	8-10
Resolver / torque / ใบงาน PCB	11-12
แหล่งวงจรผู้ผลิตชิป	13
PCB จริง Honda / Toyota / Hyundai-Kia / Nissan	14-18
Schematic จริงตัวอย่างจาก TI	19-22
แหล่งภาพ / ระดับหลักฐาน	23
ภาคผนวก Honda Z51: หน้าปลั๊ก/วัดสาย/ไล่อาการ	24 เป็นต้นไป

เลือกจุดเริ่มตามงานที่อยู่ตรงหน้า

งานบนบอร์ด: เริ่มภาพรวมภาคและอ่านเบอร์ชิ้นส่วน หน้า 3

อยากดู PCB จริง: เริ่มกรณีศึกษา หน้า 14 แล้วตามแหล่งภาพ

อยากอ่าน schematic อุปกรณ์: เริ่มตัวอย่างผู้ผลิต หน้า 19

งานกล่อง Honda ที่ผู้ใช้ส่งภาพ: ใช้ภาคผนวกและเทียบรุ่นก่อนวัด

ขอบเขตที่ต้องรู้ก่อนลงมือ

ไม่ใช่ทุกบอร์ดในหนังสือใช้ IC หรือค่าชิ้นส่วนเดียวกัน

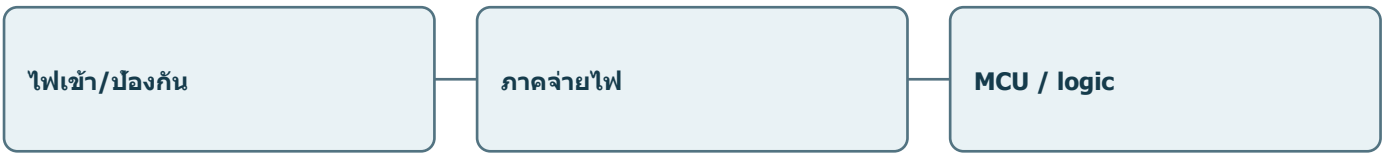
มีวงจรตัวอย่างจริงจากผู้ผลิต แต่ยังไม่มี schematic PCB Z51 ตรงรุ่น

แต่ละแหล่งระบุเครดิตและสถานะไว้ข้างภาพ เพื่อตรวจย้อนกลับได้

EUROPE PCB CASES: pages 43-54

แผนทีภาค PCB: หาอุปกรณ์ก่อนวัด

วงจร/วิธีตรวจตัวอย่างทั่วไป ไม่ใช่ schematic หรือพิกัดอะไหล่ของ Z51



ทางพลังงานกับทางควบคุมเป็นคนละส่วน ต้องไล่จากขาจริง

CAN transceiver เชื่อม MCU กับเครือข่าย ไม่ใช่ตัวขับมอเตอร์

เริ่มตรวจจากสิ่งที่อ่าน/วัดยืนยันได้

1. ถ่ายภาพสองด้าน จดรหัส PCB และเบอร์ชิ้นส่วนก่อนทำความสะอาด
2. ไล่ทางจากปลักจริง ไม่ตัดสินหน้าที่จากแพ็กเกจหรือสีบอร์ดอย่างเดียว
3. อ่าน datasheet ให้ตรง suffix และ package ก่อนระบุขา IC
4. แยกภาพที่มองเห็นจริงจากข้อความที่ผู้ขาย/ผู้ซ่อมกล่าวอ้าง

ตำแหน่งอุปกรณ์ ≠ วงจรครบ

ภาพ PCB บอกตำแหน่งและร่องรอยได้ แต่ลายชั้นในอาจมองไม่เห็น

เบอร์ร้านค้า/รหัส W-xxxxx ไม่ใช่เบอร์ semiconductor โดยอัตโนมัติ

วงจร reference จาก TI เป็นแบบตัวอย่าง ไม่พิสูจน์ชิปในกล่องใด

พวงมาลัยไฟฟ้า | by mytech

ภาคไฟเข้า: TVS / กลับขั้ว / ฟิลเตอร์

วงจร/วิธีตรวจตัวอย่างทั่วไป ไม่ใช่ schematic หรือพิกัดอะไหล่ของ Z51

อุปกรณ์	ตรวจอะไรเมื่อไม่มีไฟ	อย่าแปลผลผิด
TVS / diode	แตก ไหม้ ชอร์ตทียืนยันได้	โอห์มต่ำอาจมาจากภาคขนาน
FET ป้องกัน	ระบุ G/D/S จากเบอร์จริง	ชนิด/ทิศ body diode ต่างกัน
C กรองไฟ	รั่ว แตก บวม / จุดต่อ	ไม่บวมก็อาจเสียได้
choke / path	ขาด รอยร้อน จุดเชื่อม	ค่าต่ำของขดลวดอาจปกติ

เมื่อพบชอร์ตไฟเข้า

แยกภายนอกก่อน แล้ววัดยืนยันทีบอร์ดซึ่งไม่มีแรงดันค้าง

ตามรางทีพิสูจน์ได้ หาจุดทีต้องแยกตรวจ ไม่เปลียน TVS จากเสียงบีบ

ระบุสาเหตุแรงดันผิด/กลับขัวและอุปกรณ์ร่วมก่อนซ่อม

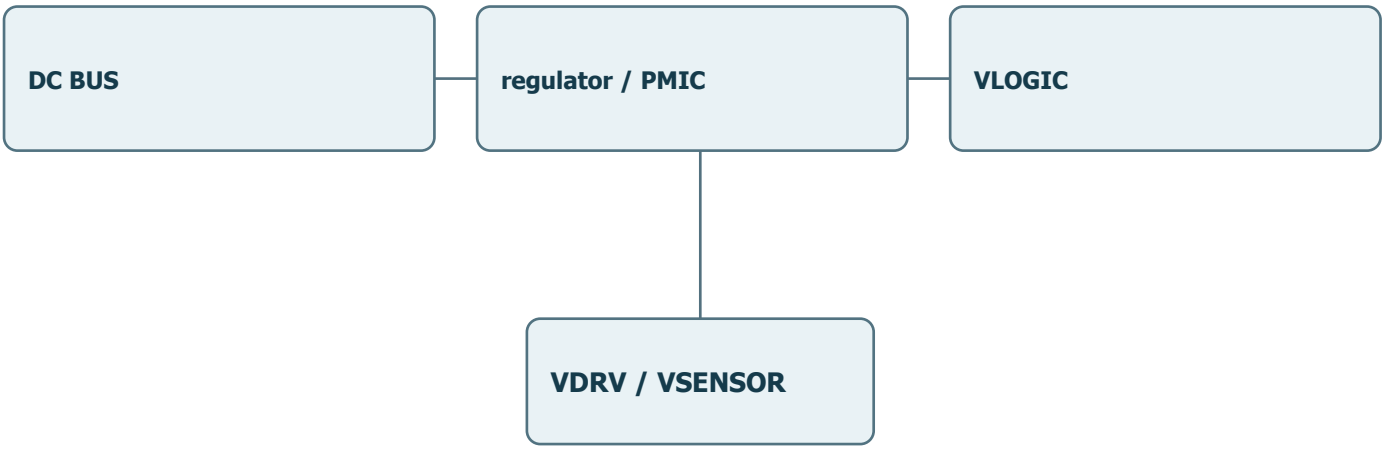
ตัวอย่างวงจรผู้ผลิต: TI TIDA-00992 / LM5050-Q1 (แหล่ง V2)

วงจร diode, ideal-diode และ back-to-back disconnect ทำหน้าทีต่างกัน

ไม่ใช้พิกัดไฟเข้าใน reference design เป็นพิกัดกล่อง EPS จริง

ภาคจ่ายไฟ: PMIC / Buck / LDO

วงจร/วิธีตรวจตัวอย่างทั่วไป ไม่ใช่ schematic หรือพิกัดอะไหล่ของ Z51



ชื่อรางเป็นชื่อสมมติ ไม่ได้กำหนดแรงดันจริงของบอร์ด

อุปกรณ์	จุดตรวจที่ทำได้	ผลที่ยังไม่ฟันธง
IC regulator	อ่านเบอร์/pinout ดู EN/FAULT	ไฟออกหายอาจเพราะไม่ enable
L / diode / FET	แยกว่าระบบใช้ topology ใด	ไม่มี L อาจเป็น LDO
C / feedback R	ขาด ช็อร์ต ร้าว ค่าตามเอกสาร	ในวงจรมีชิ้นส่วนขนาน
ราง logic	ตรวจ path และโหลดที่ผูกอยู่	โอห์มต่ำไม่เท่ากับช็อร์ตเสมอ

วัดขณะจ่ายไฟเมื่อรู้วงจร/เบอร์จริงแล้ว

ยืนยันไฟเข้า กราวด์ และเงื่อนไข enable ก่อนวัด output

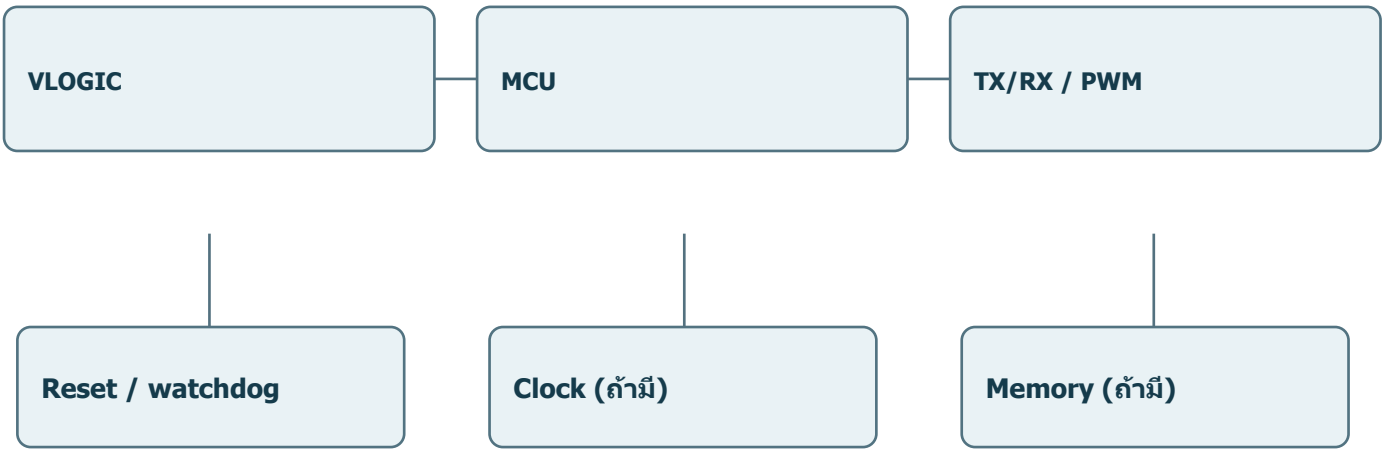
อ่าน UVLO/OVP และชนิด output จาก datasheet ตรงเบอร์

หาก rail ยุบ ให้แยกว่าต้นทางไม่จ่าย หรือโหลดปลายทางผิดปกติ

ไม่สมมติว่าทุกบอร์ดต้องมี 5 V หรือ 3.3 V ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง

ไม่ฉีดแรงดันเข้ารางที่ยังไม่ทราบพิกัดหรือวิธีแยกโหลด

วงจร/วิธีตรวจตัวอย่างทั่วไป ไม่ใช่ schematic หรือพิกัดอะไหล่ของ Z51



อุปกรณ์ที่ต้องระบุให้ถูกก่อนแตะโพรบ

MCU: อ่าน marking และระบุแพ็กเกจ จึงเปิด datasheet ดูขาจ่ายไฟ

Reset/watchdog: อ่าน active polarity และลำดับ startup ของชิปจริง

Clock: อาจใช้ oscillator ภายใน หรือ crystal/oscillator ภายนอก

Memory: อาจอยู่ใน MCU หรือแยก ไม่สมมติว่า EEPROM ทุกตัวต้องถอด

ไม่สื่อสาร: ตรวจตามลำดับนี้

ไฟเลี้ยง/กราวด์ → reset/enable ที่ยืนยันแล้ว → interface สื่อสาร

ดูขาบัดกรี คราบน่าไฟ และลายขาด ก่อนกล่าวว่า MCU เสีย

ผลไม่มี PWM อาจเป็นการ inhibit ตามเงื่อนไขระบบ ไม่ใช่ MCU พัง

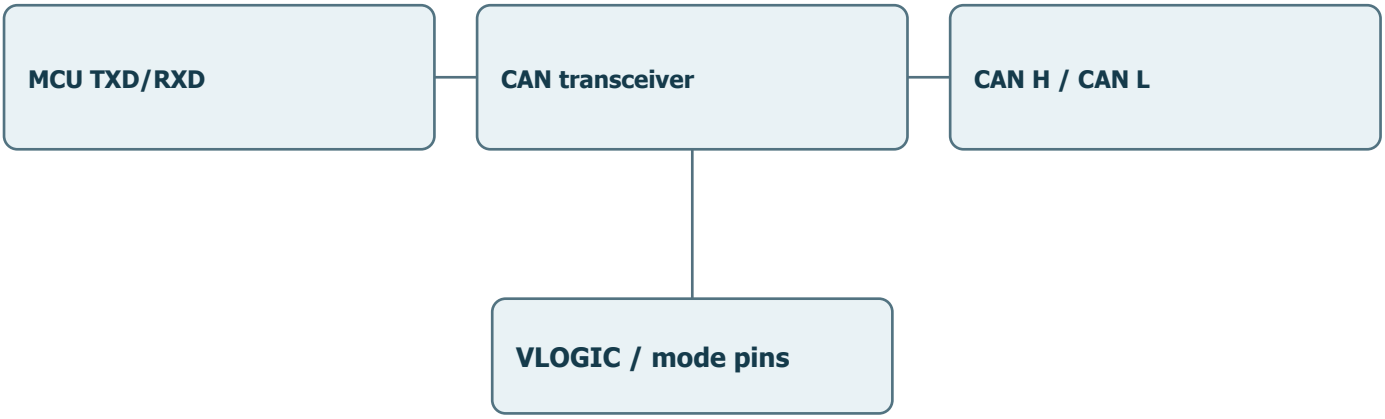
โพรบสุ่มที่ขา crystal อาจโหลดวงจรจนหยุดสั่น ไม่ใช้เป็นข้อพิสูจน์เดียว

ไม่คัดลอก EEPROM/flash หรือเปลี่ยน MCU โดยไม่มีขั้นตอนข้อมูลตรงระบบ

การเปลี่ยนกล่อง/ชุดควบคุมยังอาจต้องตั้งค่าและเรียนรู้ตามรุ่น

CAN: transceiver / ESD / choke

วงจร/วิธีตรวจตัวอย่างทั่วไป ไม่ใช่ schematic หรือพิกัดอะไหล่ของ Z51



อุปกรณ์	ตรวจเบื้องต้น	จุดที่มักสรุปผิด
Transceiver	ไฟ/กราวด์/mode ตรง datasheet	สือสารหายไม่ชี้ว่าชิปเสีย
ESD / TVS	รอยแตกและชอร์ตที่ยืนยัน	ค่าในวงจรไม่ชี้ตัวเสียเดียว
Common-mode L	ความต่อเนื่องแต่ละเส้น	ค่าต่ำของ choke ไม่ใช่ชอร์ต
Termination	เช็ก topology รถจริง	ไม่ใช่ทุกกล่องมี 120 Ω

แยกสายกับชิปอย่างไร

ตัดไฟ แยกปลั๊กภายนอกและอุปกรณ์ปลายสายก่อนตรวจเฉพาะ harness

ภายในบอร์ด ไล่จากขา CAN ที่ยืนยันแล้วผ่าน protection ไปถึง IC

ถ้าต้องยก/แยกชิ้นส่วน ต้องมีหลักฐานและทักษะงาน PCB ที่เหมาะสม

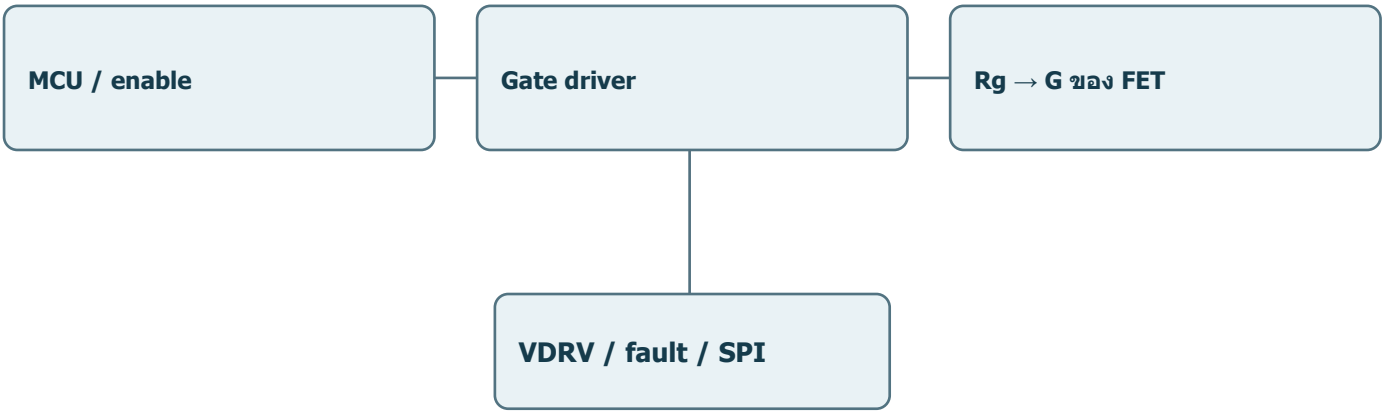
TCAN1042-Q1 เป็นตัวอย่างผู้ผลิตสำหรับศึกษา ไม่ใช่ชิปที่ยืนยันใน Z51

ห้ามป้อนแรงดันแบตเตอรีเข้าขา logic/VIO ของ transceiver

ดูความสามารถ CAN/FD ของระบบจริง ไม่อนุมานจาก datasheet รุ่นใหม่

Gate driver: ตรวจวงจรขับก่อนลง FET

วงจร/วิธีตรวจตัวอย่างทั่วไป ไม่ใช่ schematic หรือพิกัดอะไหล่ของ Z51



อุปกรณ์	สิ่งที่ต้องตรวจ	ข้อจำกัด
Driver IC	เบอร์จริง supply/enable/fault	ไม่ enable ก็ไม่มี gate drive
Gate resistor	ขาด ร้าว รอยร้อน ค่าจริง	ค่าในวงจรมีทางขนาน
Gate clamp	ชนิด/พิกัดตาม schematic	ห้ามแทนจากแพ็กเกจอย่างเดียว
Bootstrap/boost	เช็กชนิด supply ใน datasheet	ไม่ได้ใช้ bootstrap ทุกระบบ

FET เสียแล้วต้องตรวจวงจรร่วม

ตรวจ Rg / clamp / driver / power path / current sense และโหลดมอเตอร์

FET ทดแทนต้องดูพิกัดและ gate charge/thermal/package ที่ตรงงาน

ไม่เปลี่ยนเฉพาะ FET แล้วส่งงานโดยยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เสีย

วัด gate เทียบ source ของตัวนั้นตามหลักการและวิธีที่ถูกพิกัด

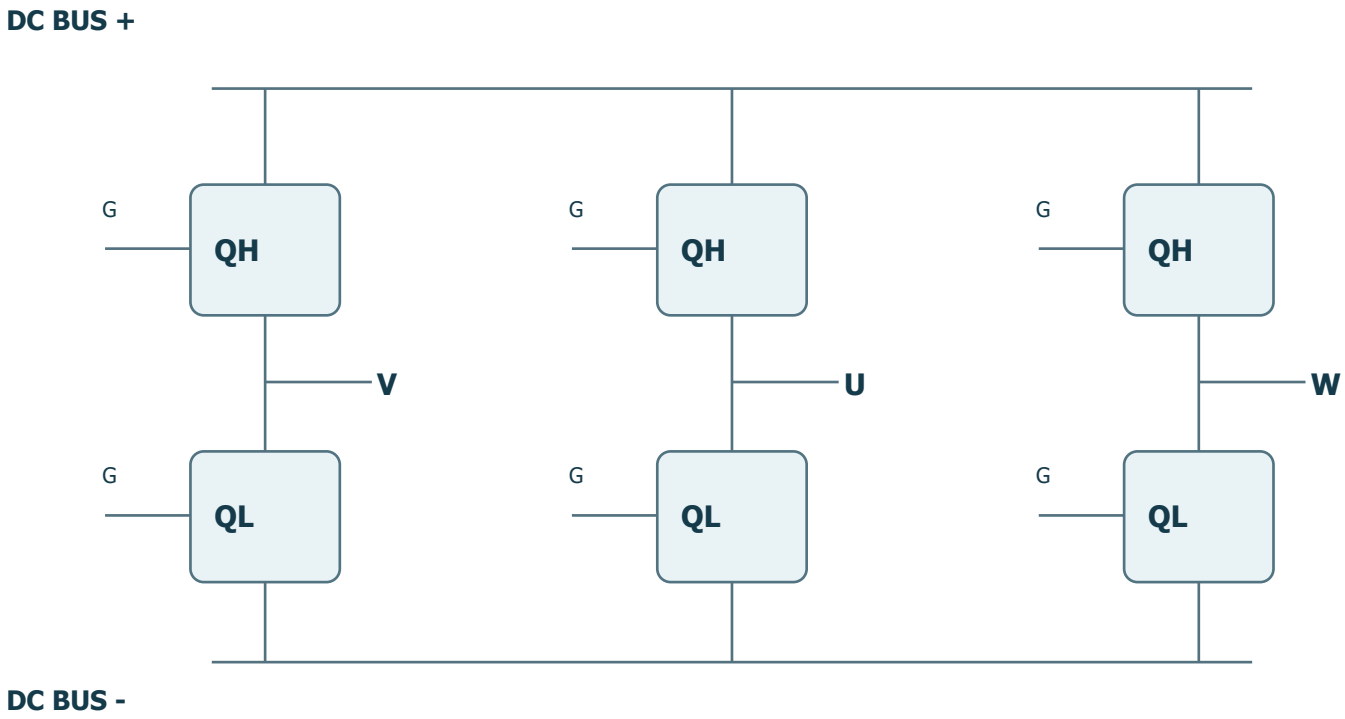
ห้ามหนีบกราวด์ scope แบบ earth เข้าขา switching phase/high-side source

ใช้ differential/isolated probe ที่ถูกพิกัด รวมถึง common-mode

ห้ามถอดสายดิน scope เพื่อทำให้เครื่องลอย หรือบังคับ gate ข้าม fault

MOSFET bridge: D / G / S และแขน 3 เฟส

วงจร/วิธีตรวจตัวอย่างทั่วไป ไม่ใช่ schematic หรือพิกัดอะไหล่ของ Z51



วิธีตรวจเมื่อไม่มีไฟและไม่มีประจุค้าง

1. อ่านเบอร์เพื่อยืนยัน G/D/S; QH/QL ในภาพเป็นชื่อสมมติ
2. บันทึก diode-mode สองทิศในแต่ละแขนด้วยเงื่อนไขเดียวกัน
3. ถ้าพบค่าผิดกลุ่ม ให้ตรวจทางขนาน/ประจุ gate ก่อนฟันธงตัวเสีย
4. เมื่อจำเป็นต้องแยกวัด ให้บันทึกตำแหน่งและป้องกันความเสียหายบอร์ด

สิ่งที่ต้องตรวจร่วม

สวิตช์ protection/ตัดเฟสอาจมีเพิ่ม ไม่ได้มี FET แค่ 6 ตัวทุกบอร์ด

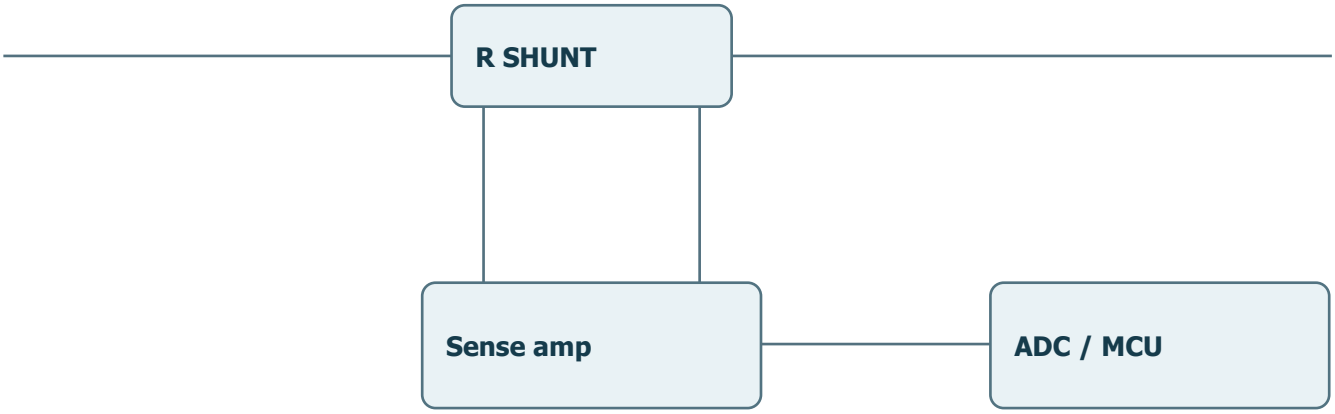
อ่าน body diode และ topology จาก datasheet จริงก่อนแปลผล

หลังเปลี่ยนตรวจ gate driver และโหลดตามหน้า 8 และทดสอบหน้า 40

Current sense: shunt / amplifier / ADC

วงจร/วิธีตรวจตัวอย่างทั่วไป ไม่ใช่ schematic หรือพิกัดอะไหล่ของ Z51

ตัวอย่าง shunt สองจุด Kelvin sense ไม่ระบุตำแหน่งใน Z51



อุปกรณ์	จุดตรวจ	อย่าสรุปผิด
Shunt resistor	ร้าว รอยต่อ และจุด sense	ค่าโอห์มต่ำเป็นหน้าที่ปกติ
Kelvin traces	ทาง sense เล็กขาด/เป็นสนิม	ขัวกำลังดีไม่แปลว่า sense ดี
Amp / filter	ไฟ ref / input / path ตามเบอร์	offset ไม่รู้ค่าอ้างอิงห้ามเดา
ADC / ground	จุด reference/กราวด์ที่ยืนยัน	ห้ามจัมป์ข้ามวงจรป้องกัน

ค่ากระแสผิดอาจมาจากหลายจุด

shunt / ลาย sense / amplifier / reference / ADC / กราวด์

วัด milliohm ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะและพิจารณาค่าสายวัด

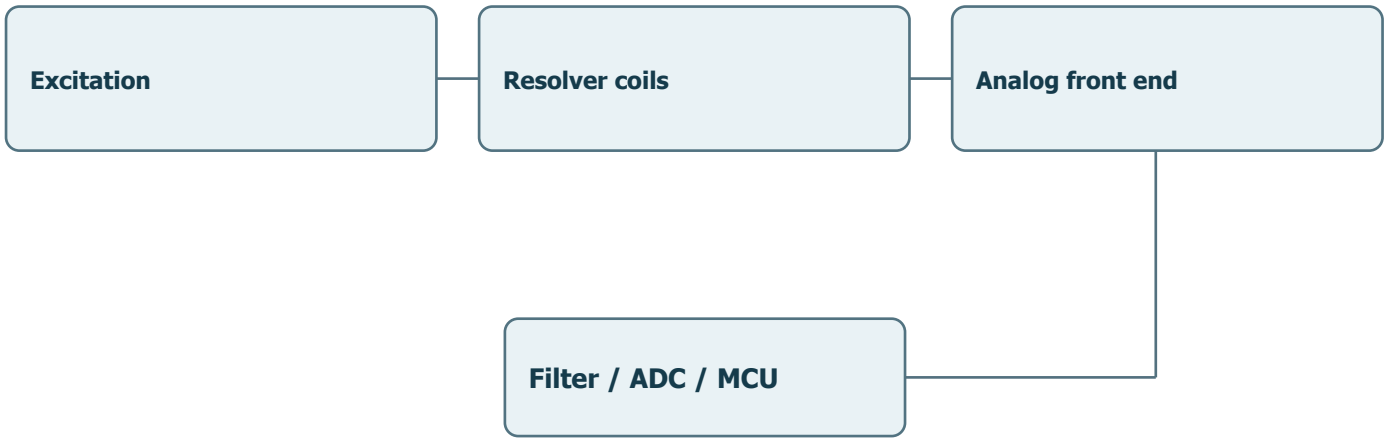
ไม่เปลี่ยนชิ้นส่วนจากเสียง continuity อย่างเดียว

INA240-Q1 เป็นตัวอย่าง current-sense amplifier ไม่ใช่เบอร์ในบอร์ดที่ยืนยัน

Low-side, in-line และ DC-link เป็นตำแหน่งคนละแบบ ไม่สลับแทนกัน

Resolver / torque: ดูชนิดเซนเซอร์ก่อน

วงจร/วิธีตรวจตัวอย่างทั่วไป ไม่ใช่ schematic หรือพิกัดอะไหล่ของ Z51



อุปกรณ์ที่ควรตามจากขั้วเซนเซอร์

ภาค excitation: amplifier/driver และ passive รอบวงจรตาม schematic จริง

ภาครับ: protection / RC filter / differential amplifier / ADC หรือ ASIC

ตรวจขั้ว สาย และความต่อเนื่องก่อนแปลผลว่า sensor หรือ IC เสีย

ความถี่/แอมพลิจูด excitation ต้องมาจากคู่มือตรงแบบ ไม่กำหนดเอง

ระวังสับสน torque ต่างเทคโนโลยี

ผัง Honda HF ที่ใช้อยู่แสดงคอยล์ 3 สาย VS1/PVF/VS2

อย่าวาด potentiometer/Hall 5 V แล้วผูกเข้าขา B4-B6 แทน

Hall, SENT, SPC หรือ inductive ใช้ interface และวิธีทดสอบต่างกัน

TI TIDA-01527 เป็นตัวอย่าง resolver front end แยก excitation กับรับสัญญาณ

ยังไม่ยืนยันว่ากล่อง Z51 ใช้วงจรหรือ IC ใน reference design นั้น

อ่าน schematic ต้นฉบับผู้ผลิตจากลิงก์ในหน้าแหล่งวงจรใหม่

พวงมาลัยไฟฟ้า | by mytech

ชีตัวอุปกรณ์อย่างมีหลักฐาน: ใบงาน PCB

วงจร/วิธีตรวจตัวอย่างทั่วไป ไม่ใช่ schematic หรือพิกัดอะไหล่ของ Z51

รุ่นกล่อง/รหัส PCB: .....

ภาพด้านอุปกรณ์/ด้านลาย ชื่อไฟล์: .....

เบอร์ชิ้นส่วนที่อ่านได้จริง: .....

ขั้นตรวจ	ข้อมูลที่ต้องบันทึก
1. ระบุชิ้นส่วน	marking / package / จำนวนขา / ตำแหน่งภาพ
2. เปิด datasheet	ผู้ผลิต / suffix / pinout / URL เอกสาร
3. ยืนยันทางไฟ	ต่อมาจากขั้วใด / ต่อกับภาคใด
4. วัดเมื่อไม่มีไฟ	โหมด / จุด / ทิศสายวัด / ค่าที่ได้
5. แยกวงจร	มีทางขนานใด / แยกอย่างไร / วัดซ้ำ
6. วัดขณะทำงาน	สภาวะ enable / เครื่องมือ / reference point
7. ซ่อมและป้องกันซ้ำ	ตัวเสีย / สาเหตุร่วม / ชิ้นส่วนที่ตรวจร่วม
8. ทดสอบ	ผลก่อน-หลัง / DTC / learning / โหลด

เกณฑ์ก่อนอนุมัติเปลี่ยนชิ้นส่วน

แยกหลักฐาน “ภาพเห็น” / “ผู้ขายบอก” / “เราวัดจริง” ให้ชัด

ไม่อนุมัติเบอร์ทดแทนจากหน้าตาแพ็กเกจเพียงอย่างเดียว

ถ้ายังอ่านเบอร์หรือยืนยันวงจรไม่ได้ ให้บันทึกว่ารอข้อมูล ไม่เดา

วงจร/วิธีตรวจตัวอย่างทั่วไป ไม่ใช่ schematic หรือพิกัดอะไหล่ของ Z51

V1 TI / Infineon: สถาปัตยกรรม EPS (ตัวอย่าง)

V2 TI TIDA-00992: วงจรป้องกันกลับขั้วจริง

V3 TI DRV3205-Q1: gate driver / MOSFET / shunt

V4 TI INA240-Q1: current-sense amplifier

V5 TI TCAN1042-Q1: CAN interface

V6 TI TIDA-01527: resolver reference design

V7 TI TIDRVX9: excitation / analog-front-end schematic

V8 NXP: EPS architecture (คนละแบบกับบอร์ดจริงได้)

วิธีใช้วงจรตัวอย่างกับงานซ่อม

ใช้เรียนรู้หน้าทีและวิธีหาข้อมูลของชิป ไม่ใช้เป็น BOM ของรถทุกรุ่น

ค่ารายอุปกรณ์/ขือขาใน schematic เป็นของ reference นันเท่านัน

ตรวจพบ marking ตรงเบอร์แล้ว ยังต้องยืนยันวงจรรอบชิปในบอร์ดจริง

บทถัดไปเป็นกรณีศึกษา PCB จากแหล่งภาพจริง/แผนทีผู้ขาย

ทุกกรณีจะระบุรุ่นและระดับหลักฐาน ไม่อ้างเป็น Z51 โดยอัตโนมัติ

PCB จริง | Honda TR8-M91: ภาคที่เห็นจากภาพ

ภาพผู้ขาย Gabisa ระบุ TR8-M91 / HTR8X-10-11M; ไม่ใช่ TS4-Z51

ภาพบอกอะไรได้ และยังบอกอะไรไม่ได้

มองเห็นปลั๊กคู่ แผ่น PCB elesys และ capacitor ขนาดใหญ่หลายตัว

พิมพ์บน capacitor ในภาพอ่านได้ 1800 / 35V แต่ไม่ใช่ BOM ของ Z51

ตัวอักษรบน IC หลายตัวไม่ชัด จึงไม่ยืนยันว่าเป็นชิปเบอร์ใด

ภาพมุมตรงกับมุมเฉียงที่ได้ เป็นด้านอุปกรณ์เดียวกัน ไม่ใช่ด้านหลัง

นำไปใช้ชี้จุดตรวจอย่างไร

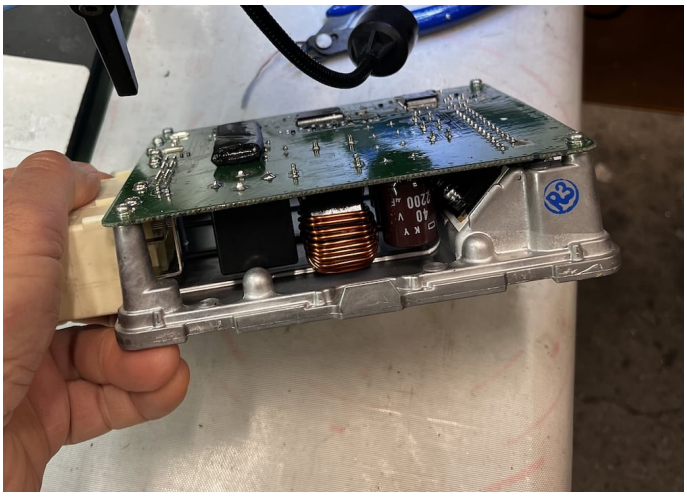
ตรวจจุดบัดกรี/ทางเดินจากปลั๊กและจุดต่อ C หลังยืนยันบอร์ดจริง

ไม่เรียก IC ตัวใหญ่ทุกตัวว่า MCU หรือเปลี่ยนจากตำแหน่งใกล้เคียง

อ้างอิงภาพ: Gabisa Online, รุ่นตามรายการผู้ขาย แหล่ง P1

PCB จริง | Toyota 89650-12340: รีเลย์และภาคกำลัง

เคสซ่อม Device Repair Guy ระบุเลขกล่อง; ไม่ใช่คู่มือ OEM หรืออาการประจำรุ่น



ภาพซ้าย: เคสเปิดกล่อง เห็นขดลวด C กรอง และพื้นที่รีเลย์ตามบทความ

ภาพขวา: รีเลย์ที่ผู้ซ่อมถ่ายไว้ ต้องอ่านเลขบนอะไหล่จริงก่อนสั่ง

จุดตรวจรีเลย์ที่มีเหตุผล

ตรวจขาคอยล์และหน้าสัมผัสตาม datasheet ของเบอร์ที่ยืนยันแล้ว

คอยล์ไม่ขาด ไม่ได้พิสูจน์ว่าหน้าสัมผัสรับโหลดดี

หน้าสัมผัสและรอยเชื่อมต้องตรวจพร้อมทางกำลัง ไม่เปลี่ยนเหมารวม

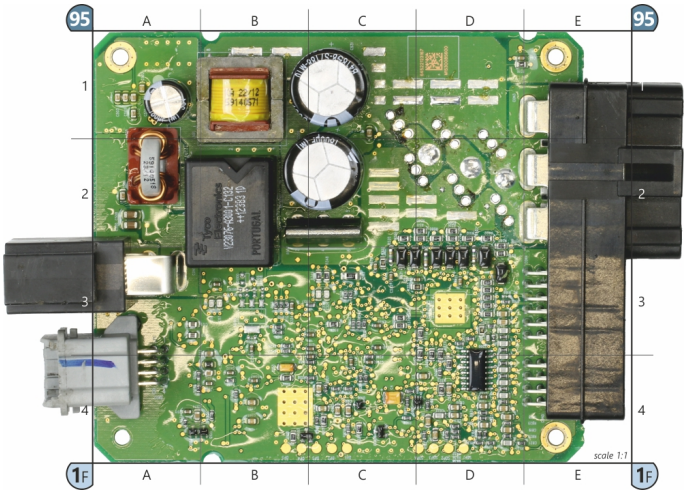
ข้อแก้ไข: caption บทความพิมพ์เบอร์คลาดเคลื่อน ห้ามคัดไปสั่งอะไหล่

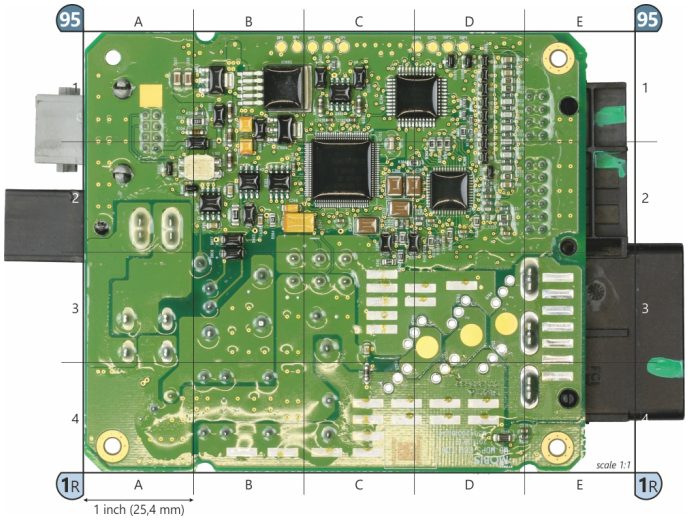
Panasonic ยืนยัน ACB36101 = CB1a-T-P-12V แต่ภาพไม่คมพอรับรองทุกตัว

ดูหลักฐานและ datasheet แหล่ง P2/P3 ก่อนเลือกอะไหล่จริง

PCB จริง | Hyundai / Kia: แผนทีด้าน 1F และ 1R

P4: Emmetec W-S0095 EPS-C; รหัสสินค้าและรุ่นตามผู้ขาย ไม่ใช่ OEM schematic





ด้าน / พิกัดผู้ขาย	ชนิดอุปกรณ์	ข้อจำกัด
1F B2	Relay	W code เป็นรหัสร้าน
1F C1 / C2	Capacitor	ไม่ใช้ค่า/เบอร์แทนต่างรุ่น
1R B2	CAN chip / EEPROM	สองรายการอยู่พิกัดเดียวกันได้
1R B1	Voltage regulator	ต้องอ่านเบอร์จริงก่อนดูขา
1R D2	Motor-control IC	เบอร์ในภาพยังอ่านไม่ครบ

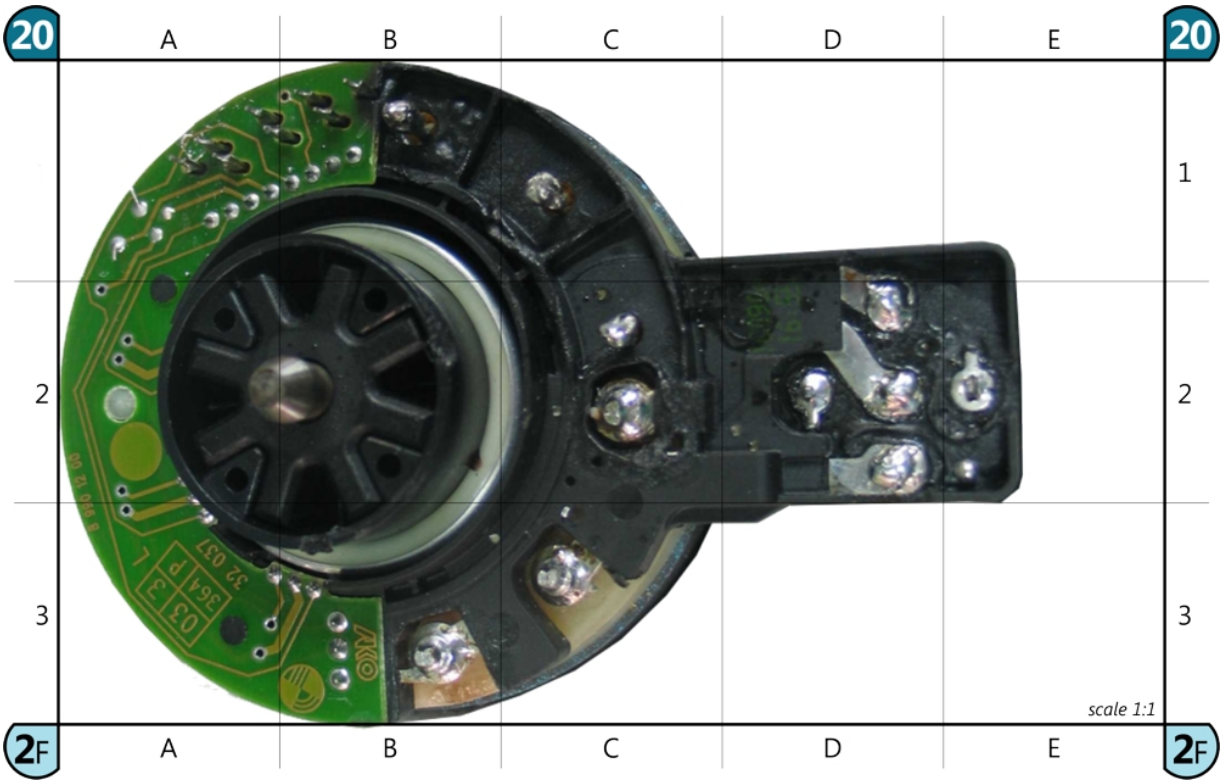
รายการผู้ขาย: i30 ver A 2012-17 / Veloster 2011-18 / Elantra 2010-15

และ Kia Cee'd 2012-18 ต้องเทียบบอร์ดจริง ไม่รับรองทุกตลาด/ทุกกล่อง

คงกริดเดิมไว้ อย่ากลับภาพ 1R เพื่อเดาพิกัดอีกด้าน

ตำแหน่งช่วยหาอุปกรณ์ ไม่บอกว่าซินนันเสีย และไม่บอกค่าไฟทีต้องวัด

P5: Jada / Emmetec W-S0020 EPS-C; ภาพกริดผู้จำหน่าย ไม่ใช่วงจรโรงงาน



ภาพ/พิกัดตาม catalog	รายการทีแหล่งระบุ	ใช้เพืออะไร
2F D2	Relay	เทียบตำแหน่งกับภาพด้านบน
1R C4	CAN chip	เป็นอีกด้าน/อีกแผ่นตาม catalog
1R A3 / B3 / A4	Motor controller	ต้องใช้ภาพ1Rตรงก่อนระบุตัว
1R A2/B2/C2/D2	MOSFET / power plate	หลาย SKU ไม่ใช่ทุกแบบพร้อมกัน
1R D3	Voltage regulator	ต้องอ่าน marking บนชิ้นจริง

ผู้ขายระบุ Nissan March / Micra K12 ปี 2003-08 และ Renault บางแบบ

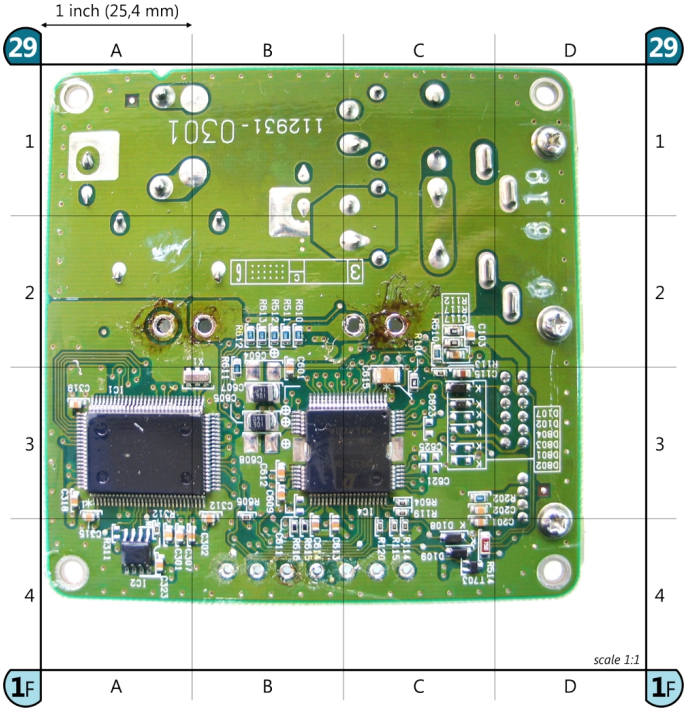
ภาพบนเป็น 2F เท่านัน ไม่ใช้ชีพิกัด 1R ลงบนภาพนี

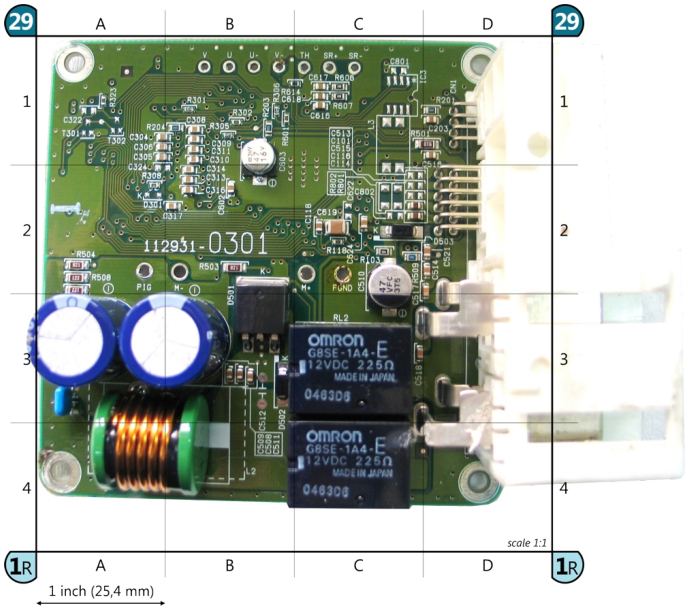
หากไม่มี OEM ref/ตลาดตรง ต้องเทียบ topology และแผ่นบอร์ดก่อน

ไม่แปลรหัส W-xxxxx เป็นเบอร์ semiconductor หรือ IC pinout

PCB จริง | Toyota Yaris / Vios: อ่านชิ้นส่วนบนแผนที

P6: ผู้ขาย W-S0029 ระบุ Yaris 2005-11 / Vios 2007-13; ตรวจรุ่นบอร์ดจริงก่อนใช้





สิ่งที่อ่านได้จากภาพ ไม่ใช่การเดาจากแพ็กเกจ

ภาพ 1R อ่านรหัส PCB 112931-0301 และรีเลย์ OMRON G8SE-1A4-E

มีข้อความ 12VDC / 225Ω บนรีเลย์ แต่ยังไม่ใช้เป็นค่า pass/fail ในวงจร

เลข MCU และ IC อื่นอ่านไม่ชัดพอ จึงไม่ใส่เบอร์หรือ pinout สมมติ

ตารางผู้ขายระบุรีเลย์ด้าน 1R พิกัด C3/C4 ให้เทียบกริดเดิมทุกครั้ง

ช่างตรวจต่ออย่างไร

อ่านเลขบนบอร์ดจริงและ suffix รีเลย์ให้ครบก่อนหา datasheet

ตรวจคอยล์/หน้าสัมผัส/รอยบัดกรีแยกกัน ไม่ใช้เสียงบีบตัดสินทั้งตัว

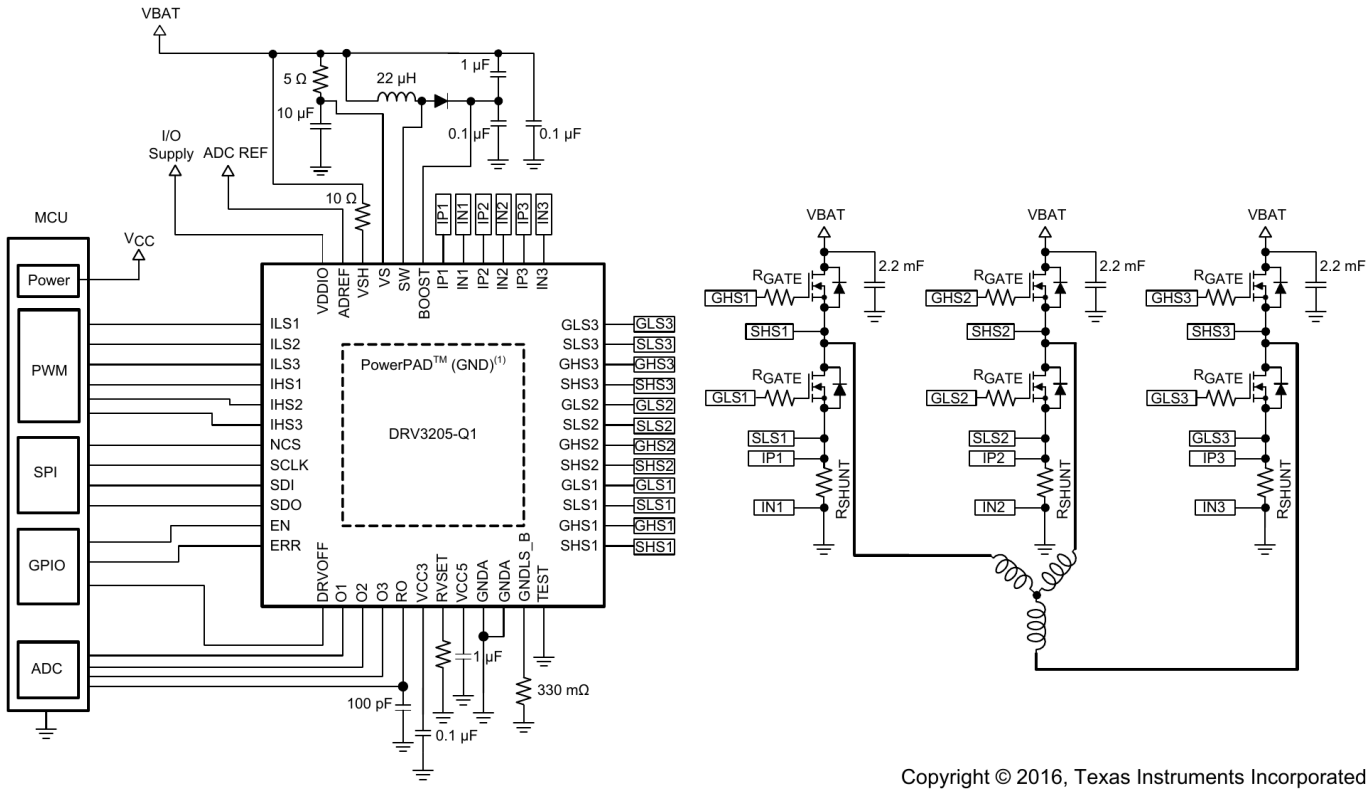
รุ่นปีตามผู้ขายไม่ครอบคลุมทุกตลาด และไม่ได้ระบุ OEM suffix ครบ

ภาพเป็นแผนที PCB ผู้จำหน่าย ไม่ใช่ OEM schematic หรือคำยืนยันตัวเสีย

แหล่งภาพ Jada/Emmetec (P6); ไม่ใช้แทนภาพภายใน Honda Z51

Schematic จริงตัวอย่าง | Driver + MOSFET + shunt

V3: Texas Instruments DRV3205-Q1 p22 Fig17 ©TI; ไม่ใช่ schematic/BOM ของกล่องรถ



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

ใช้รูปนี้อ่านอะไรในภาคขับจริง

ซ้าย: MCU ส่ง PWM/SPI/enable ให้ driver ตามแบบตัวอย่าง

กลาง: driver จัดการขา gate/source และสัญญาณตรวจวัด

ขวา: high/low N-MOSFET 3 แขน + shunt ของแต่ละแขน

วงจร boost ด้านบนเป็นของ DRV3205-Q1 ไม่ใช่ทุก EPS ใช้แบบเดียวกัน

เวลาซ่อมบอร์ดจริง

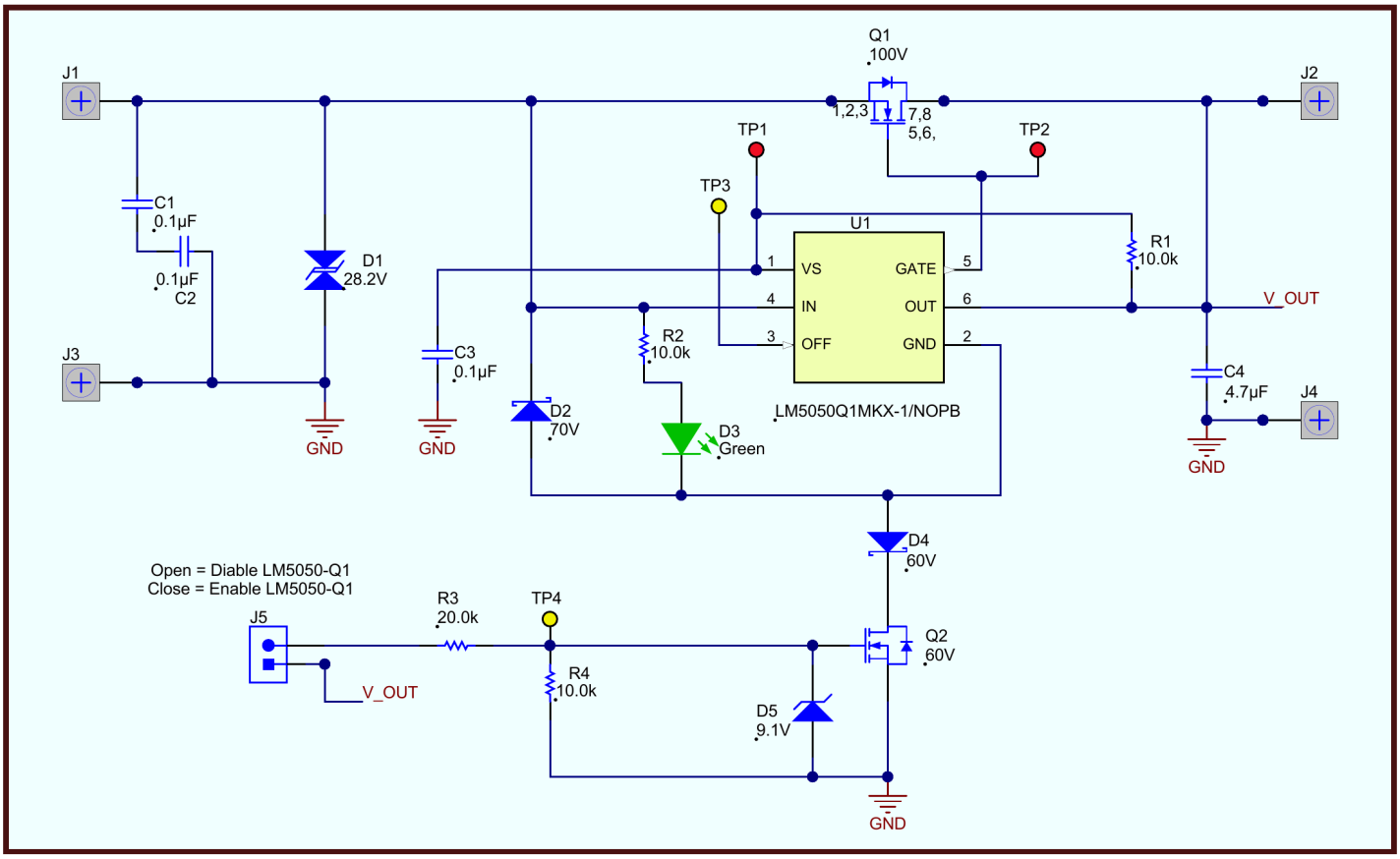
ต้องอ่าน driver และ MOSFET ของบอร์ดนั้นก่อนนำรูปไปเทียบขา

ค่าที่อยู่ในภาพเป็นค่า reference design ห้ามคัดลง Z51 โดยอัตโนมัติ

ดู datasheet เต็มเพื่อข้อกำหนดวัดและ layout; ภาพนี้ไม่ใช่ตำแหน่งวางจริง

Schematic จริงตัวอย่าง | ป้องกันไฟกลับขั้ว

V2: Texas Instruments TIDRNE8 p2 ©TI; ไม่ใช่วงจร EPS Z51



อุปกรณ์ที่ช่างต้องแยกหน้าที่

controller / MOSFET / clamp / R และ C รอบวงจร ทำงานเป็นชุด

ชื่อ Q/R/C และค่าที่มองเห็น เป็นของบอร์ดตัวอย่าง TIDA-00992 เท่านั้น

ตัวอย่างนี้ช่วยอ่านทางเข้ากำลังและวงจรควบคุม gate ของภาคป้องกัน

ใช้ตรวจโดยไม่เดา topology

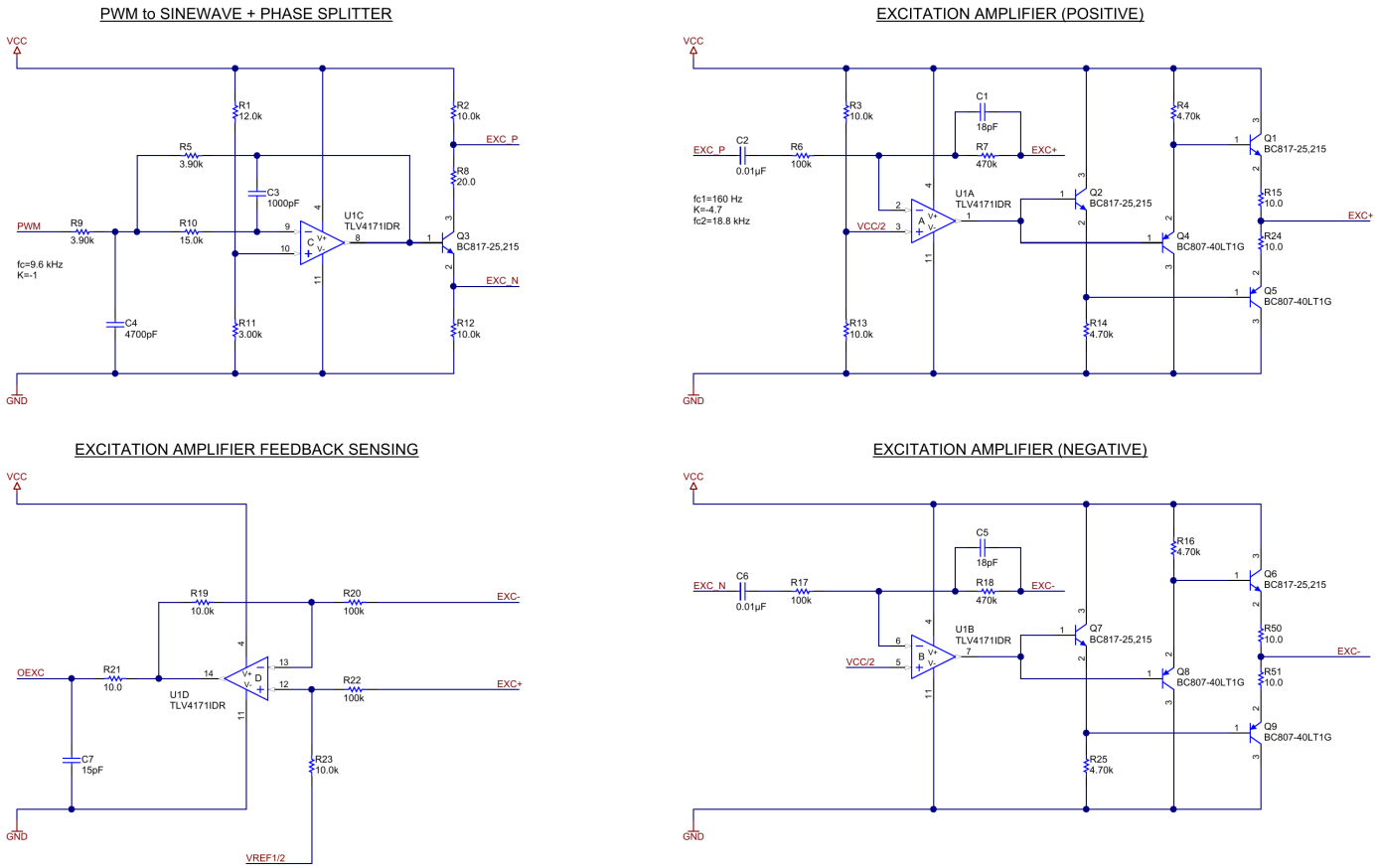
แยก diode protection ออกจาก ideal-diode และสวิตช์ตัดไฟ

ภาค power input ชอร์ต อาจมาจากภาค downstream ขนานอยู่

ห้าม bypass protection หรือใช้พิกัดแรงดันในตัวอย่างแทนพิกัด EPSจริง

Schematic จริงตัวอย่าง | Resolver excitation

V7: Texas Instruments TIDRVX9 p2 ©TI; reference design ไม่ใช่วงจรกล่องรถ



จุดที่ต้องอ่านจาก schematic ก่อนวัด

เส้นกำเนิดสัญญาณ → ภาคขยาย/ขับ → ขด excitation ของ resolver

R/C และอุปกรณ์ขับกำหนด gain/โหลด/เสถียรภาพของตัวอย่างนี้

ห้ามกำหนดความถี่ แอมพลิจูด หรือไฟจ่ายให้เซนเซอร์รถจากรูปนี้

ชี้จุดตรวจเชิงหลักการ

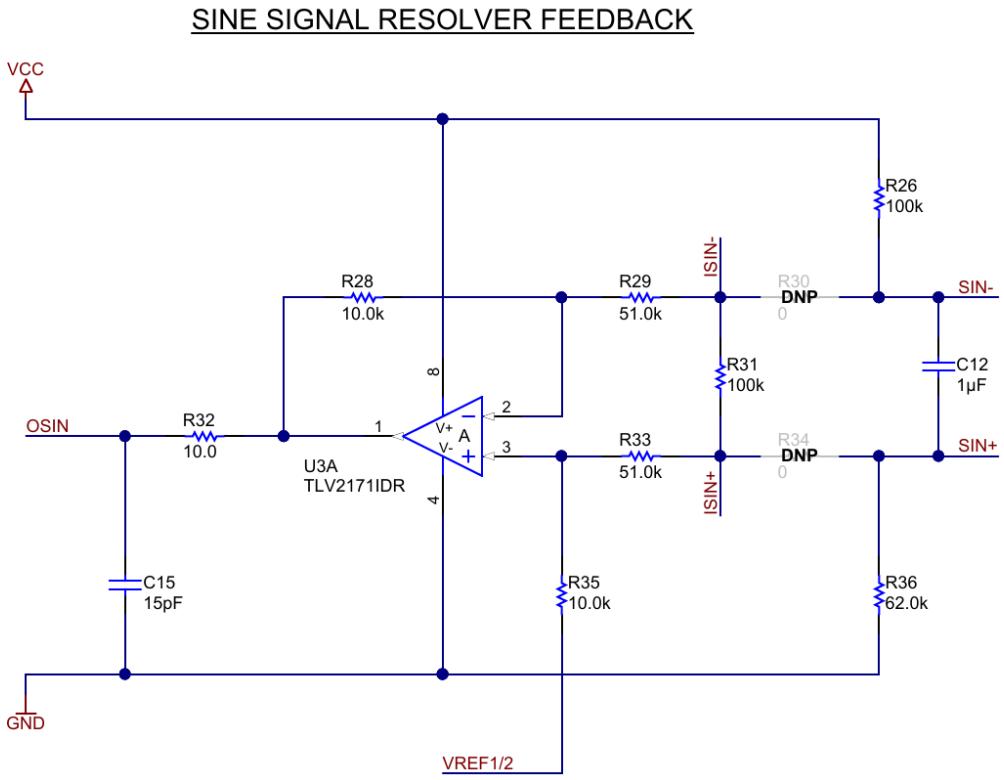
หากไม่มี excitation ให้ตรวจไฟ/enable/สัญญาณต้นทางตามวงจรจริง

ตรวจขาด/ชอร์ตของสายและ passive ก่อนกล่าวว่า sensor เสีย

ใช้โพรบต่างศักย์และ reference ที่ถูกต้องเมื่อวงจรไม่อ้างกราวด์เดียวกัน

Schematic จริงตัวอย่าง | Resolver SINE front end

V7: Texas Instruments TIDRVX9 p3 เฉพาะช่อง SINE ©TI; ไม่ใช่วงจร Z51



ภาครับสัญญาณทีต้องตรวจแยกจากภาคขับ

วงจรรับสัญญาณต่างศักย์ กรอง และปรับระดับก่อนส่งไปประมวลผล

ช่อง COS / feedback และวงจรอืนอยู่ใน schematic เต็มของผู้ผลิต

ภาพบางส่วนนีไม่ใช่วงจร resolver ทังระบบ และไม่ใช่วงจร torque

ผลผิดในภาครับ อย่าปรับค่าเพือกลบอาการ

ไล่ขัว/สาย/ป้องกัน/RC/amp/reference ตามวงจรตรงชินส่วน

หากช่องไม่สมดุล ตรวจทางวงจรทีระบุได้ก่อนเปลียนตัว sensor

ห้ามสลับคู่ขา resolver หรือต่อ Hall/SENT แทน sensor อีกชนิด

แหล่งภาพ PCB และสถานะหลักฐาน

ภาพมีทีมา ตรวจจากไฟล์จริง; แผนที่ผู้ขายและบทความซ่อมไม่ใช่ OEM schematic

P1 Honda TR8-M91 PCB: Gabisa (ไม่ใช่ TS4-Z51)

P2 Toyota 89650-12340: เคส Device Repair Guy

P3 Panasonic: ACB36101 / CB1a-T-P-12V

P4 Hyundai/Kia W-S0095: Emmetec mapping

P5 Nissan W-S0020: Jada mapping

P6 Toyota W-S0029: Jada mapping (ข้อมูลอ้างอิงเพิ่ม)

สิ่งที่ agent ตรวจพบและตัดออกจากการยืนยัน

ไม่พบสายหลักฐานเลข TS4-Z51 → PCB ภายในที่ยืนยันได้

ภาพ Honda ที่พบเป็น TR8 หรือ TR3 ตามแหล่ง ไม่เปลี่ยนป้ายเป็น Z51

ภาพชิป motor-control บางส่วนอ่าน TLE7183... แต่ไม่ครบ suffix

จึงไม่ใส่เป็นเบอร์สั่งอะไหล่หรืออ้างเป็นชิปที่ใช้ในกล่อง Z51

เบอร์รีเลย์ในข้อความบทความ Toyota มีความคลาดเคลื่อน

ใช้เลขอะไหล่จริงและ datasheet ตรง suffix ก่อนซ่อม/สั่งอะไหล่

ตรวจเข้มก่อนตีพิมพ์

ภาพจริง / คำอ้างผู้ขาย / วงจรตัวอย่าง / ผลวัดจริง ต้องแยกกัน

รหัสร้านค้าไม่ใช่ marking; ภาพ package ไม่ยืนยันหน้าที่ IC

ฉบับนี้ไม่มีการทดสอบบอร์ดผู้ใช้จริง และไม่รับรองตัวเสียของบอร์ดใด

แนวทางงานช่างทั่วไป + ผังอ้างอิง HF 2012; ตรวจรุ่นก่อนใช้

อาการ	เริ่มตรวจ	ไปหน้า
ไม่สือสารกับ EPS	ไฟ A2 / IG A9 / กราวด์ A1	34
ไฟ EPS ค้าง / DTC แรงดัน	แบตเตอรี ฟิวส์ ขั้วปลัก	35
พวงมาลัยหนักเป็นบางครั้ง	โหลด ความร้อน DTC และสาย	36
DTC มอเตอร์ / FET	สายมอเตอร์ก่อนสรุปกล่อง	37
DTC torque / resolver	สายและเซนเซอร์ทีตรงรุ่น	38
สงสัยบอร์ดเสีย	ตรวจแบบไม่จ่ายไฟก่อน	39
ซ่อมหรือเปลียนเสร็จ	ตรวจซ้ำและ HDS learning	40

เครื่องมือทีควรเตรียม

มัลติมิเตอร์, สายวัดมีฟิวส์, back-probe ทีพอดีขั้ว

เครื่องสแกนทีอ่าน EPS / live data ได้; งานเรียนรู้ใช้ HDS ตามคู่มือ

แว่นขยาย ไฟส่อง น้ายาทำความสะอาดหน้าสัมผัสสำหรับไฟฟ้า

แผนผังตรงรถและข้อมูลปีรถ/VIN ถ้ามี; ห้ามเดาจากหน้าตากล่องอย่างเดียว

ทำก่อนถอด/ก่อนลบโค้ด

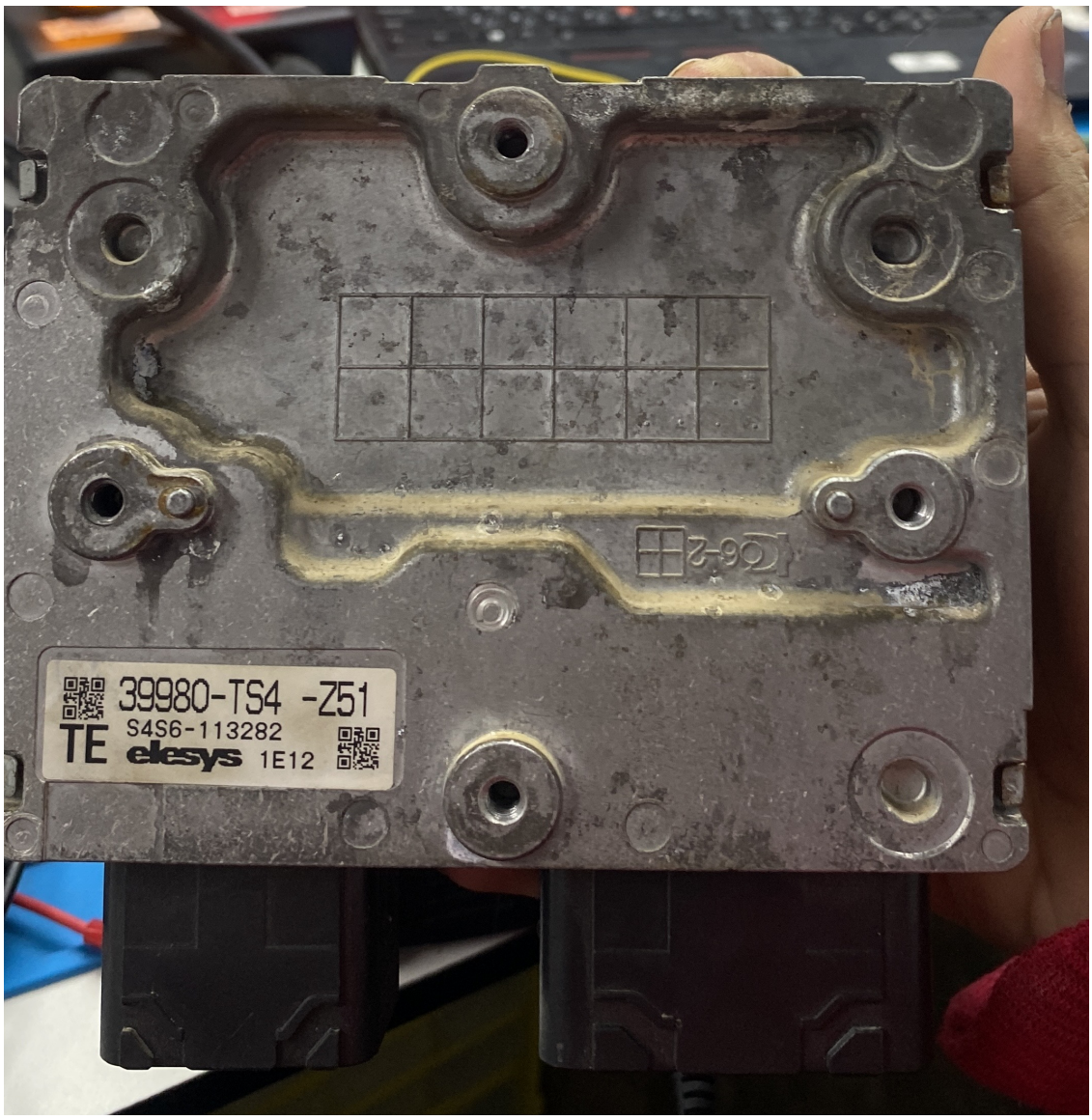
บันทึก DTC ทุกระบบและอาการตอนเกิด ตรวจโค้ดเครื่องยนต์ร่วมด้วย

จดว่ามีปัญหาตอนสตาร์ต เลียว จอดนิง หรือหลังกล่องร้อน

เก็บผลก่อนซ่อมไว้เทียบกับผลหลังซ่อม หน้า 41

ภาพจริง: อ่านเลขกล่องให้ครบ

หลักฐานตรงกล่อง: ภาพผู้ใช้ ไม่ใช่ภาพสินค้าใกล้เคียง



อ่านป้ายหลัง: 39980-TS4-Z51 / elesys / S4S6-113282

อ่านป้ายฝา: 39980-TS4-Z5 / SHOWA / HTS4X-10-14M

เลขท้ายและซอฟต์แวร์อาจต่างกัน แม้ปลักหน้าตาเหมือนกัน

จุดตรวจจากภายนอก

ดูบวม แตก รอยถอด รอยไหม้ และคราบทีแนวซีล

คราบหรือสนิมที่ตัวถังภายนอก ไม่ยืนยันว่าบอร์ดน้ำเข้า

ถ่ายป้ายทั้งสองด้านเก็บไว้ก่อนสั่งกล่องหรือเทียบอะไหล่

ภาพจริง: ปลั๊กไหน A ปลั๊กไหน B

ภาพจริงผู้ใช้ + ชื่อ A/B เทียบคู่มือ; ต้องตรวจเลขหล่อบนปลั๊ก

ซ้าย: ปลั๊กใหญ่ B (16 ตำแหน่ง)

ขวา: ปลั๊กเล็ก A (11)

วางกล่องเหมือนภาพ: มองเข้าขาโลหะบนกล่อง ขาใหญ่ด้านล่าง
A มีขาใหญ่ 2 ตำแหน่ง; B มีขาใหญ่ 3 ตำแหน่ง
ขาใหญ่ B เป็นเฟสมอเตอร์ ไม่ใช่ขั้ว + / - สำหรับจ่ายไฟเข้ากล่อง

จุดซ่อมที่ตรวจได้จริงบริเวณนี้

ตรวจขางอ ขาหด รอยดำ สนิม ความร้อน และพลาสติกละลาย
ถ้าเสียที่ขั้ว ให้ตรวจคู่สัมผัสทั้งฝั่งสายและฝั่งกล่อง
อย่าฝืนเสียบและอย่าใช้หัววัดใหญ่จนขั้วตัวเมียบาน

ภาพขยายใช้การจัดกรอบในเอกสาร ไม่ได้แต่งสภาพชิ้นงาน
ตำแหน่งหมายเลขรายขาอยู่หน้า 27; ถ้าร่องหรือเลขหล่อไม่ตรงให้หยุดเทียบ

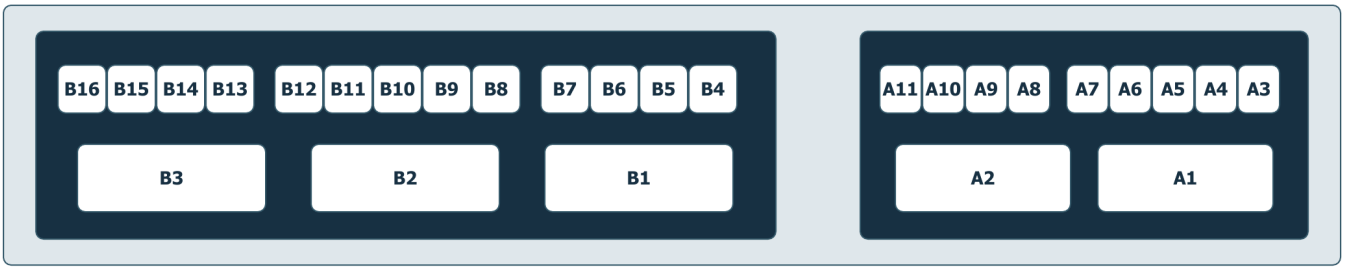
รูปเรียงเลขจาก Hybrid 2012; สัญญาณจาก HF 2012; ยังไม่ยืนยัน Z51

หน้าปลั๊กกล่อง EPS 39980-TS4-Z51

มองตรงเข้าขากล่อง ECU ตามรูปที่คุณถือ • ขาใหญ่ด้านล่าง • ร่อง/เดือยด้านบน

ภาพวาดเทียบตำแหน่งจากคู่มือ ยังต้องยืนยันเลขหล่อบนปลั๊กจริงก่อนจ่ายไฟ

ซ้าย: B = ปลั๊กใหญ่ 16 ตำแหน่ง **ขวา: A = ปลั๊กเล็ก 11 ตำแหน่ง**



A1 = กราวด์ / ดำ

A6 = NEP รอบเครื่อง / น้ำเงิน

A9 = IG1 ไฟเปิดกุญแจ / เทา

A11 = CAN-L / แดง

A2 = +B ไฟแบตเตอรี / ขาว

A7 = K-LINE / ฟ้าอ่อน

A10 = CAN-H / ขาว

B1 / B2 / B3 = มอเตอร์ V / U / W

จำง่าย: ปลั๊กเล็ก A → ขาใหญ่ล่างซ้าย A2 (+B) / ล่างขวา A1 (กราวด์)

ทิศด้านมองสำคัญ

ภาพนี้มองเข้าขากล่อง ไม่ใช่มองเข้ารูเสียบของปลั๊กสายตัวเมีย

ถ้ามองเข้ารูปลั๊กสายตัวเมีย ตำแหน่งซ้าย-ขวาจะกลับกัน ต้องเทียบเดือยด้วย

อ้างอิงรูปเรียงเลขจาก Civic Hybrid 2012 และวงจร Civic HF 2012; ยังไม่ยืนยัน Z51 ทุกขา

สีสาย/หน้าทีตามวงจรอ้างอิง • A3-A5, A8 และขาที่ไม่ได้อธิบาย: ไม่สรุปหน้าทีจากภาพนี

ภาพด้านบนคือมองเข้าขากล่องตามรูปหน้า 26

ต้นทางรูปเรียงเลขเป็นด้านสายปลั๊กตัวเมีย ซึ่งจัดทิศเทียบกับหน้าขากล่องได้

เมื่อจัดร่อง/เดือยให้ตรงกัน; ถ้ามองเข้ารูปลั๊กสายตัวเมีย ซ้าย-ขวาจะกลับ

จุดที่ต้องยืนยันก่อนใช้ตาราง

เทียบเลขหล่อ A1/A2 และตำแหน่งร่องจริง ไม่ใช้สีสายอย่างเดียว

หากไม่พบเลขหล่อ ให้ตรวจทางเดินสายกับผังรถและขั้วแบตเตอรี

ห้ามใช้ผัง CR-V แทน เพียงเพราะเป็นปลั๊ก 11P / 16P เหมือนกัน

ปลั๊ก A: จุดวัดไฟและสื่อสาร

อ้างอิง S1/S2: Civic 2012 HF/1.8; ยืนยันกับวงจรจริงก่อนใช้กับ Z51

ขา	ชื่อ / สีในผัง	ชี้จุดตรวจ
A1	GND / ดำ	กราวด์ G403
A2	+B_EPS / ขาว	แบตเตอรีผ่านฟิวส์ A1-1 70 A
A6	NEP / น้ำเงิน	สัญญาณรอบจาก ECM/PCM A22
A7	K-LINE / ฟ้าอ่อน	DLC ขา 7
A9	IG1 / เทา	ไฟ ON/START ผ่าน B24 7.5 A
A10	CAN-H / ขาว	DLC ขา 6
A11	CAN-L / แดง	DLC ขา 14

วิธีวัดที่ใช้หน้างาน

A2 เทียบกราวด์ที่พิสูจน์แล้ว: ควรมีแรงดันแบตเตอรีตามวงจร +B

A9 เทียบกราวด์: ควรมีแรงดันแบตเตอรีเมื่อเปิด ON/START

A1 ตรวจสายขาดด้วย continuity เมื่อวงจรไม่มีไฟและแยกปลั๊ก

วัดกราวด์ตกคร่อม: DC V แดงที่ A1 ฝั่งกล่อง ดำที่แบตเตอรีลบ

ใช้ back-probe ขณะระบบรับโหลดปกติในรถ ไม่ลัดขาข้างเคียง

วัดทางบวกตกคร่อม: แดงที่แบตเตอรีบวก ดำที่ A2 ขณะโหลดเดียวกัน

ใช้ช่อง V ของมิเตอร์ ห้ามใช้ช่อง A วัดขนานคร่อมวงจรไฟ

เกณฑ์แรงดันตกคร่อมใช้คู่มือตรงรถ ไม่กำหนดตัวเลข Z51 ขึ้นเอง

แปลผลและซ่อม

A2 หรือ A9 หาย: ไล่ฟิวส์ → จุดต่อ → สาย → terminal ก่อนสรุป ECU

A1 ขาด/จุดกราวด์หลวม: ซ่อมทางกราวด์และยืนยันผลวัดซ้ำ

A3-A5/A8 ไม่แสดงการต่อในผังนี้ ไม่รับรองว่าเป็นขาว่างของ Z51

ปลั๊ก B: แยกมอเตอร์กับเซนเซอร์

อ้างอิง S1: วงจร Civic HF 2012 ไม่ใช่ค่าทดสอบยืนยัน Z51

ขา	วงจร / สีในผัง	ไปทีใด
B1	MTR V / น้ำเงิน	เฟสมอเตอร์ V
B2	MTR U / แดง	เฟสมอเตอร์ U
B3	MTR W / เขียว	เฟสมอเตอร์ W
B4	VS1 / เขียว	torque sensor
B5	PVF / น้ำตาล	วงจรขับ torque sensor
B6	VS2 / เขียวอ่อน	torque sensor
B8	S4 / น้ำเงิน	motor angle sensor
B9	S3 / น้ำตาล	motor angle sensor
B10	S2 / น้ำตาล	motor angle sensor
B11	S1 / ชมพู	motor angle sensor
B12	R2 / ชมพู	motor angle sensor
B13	R1 / น้ำเงิน	motor angle sensor

สีเป็นฝั่งกล่องในผัง หลังผ่านข้อต่อสายอาจเปลี่ยนสีได้

B7/B14-B16: ผัง HF ทีมีไม่แสดงการต่อ ยังไม่ยืนยันหน้าทีใน Z51

ไม่มีค่าจ่ายไฟ/ความต้านทาน torque ตรง Z51 จึงไม่ให้ป้อนไฟทดลอง

จุดซ่อมแรก

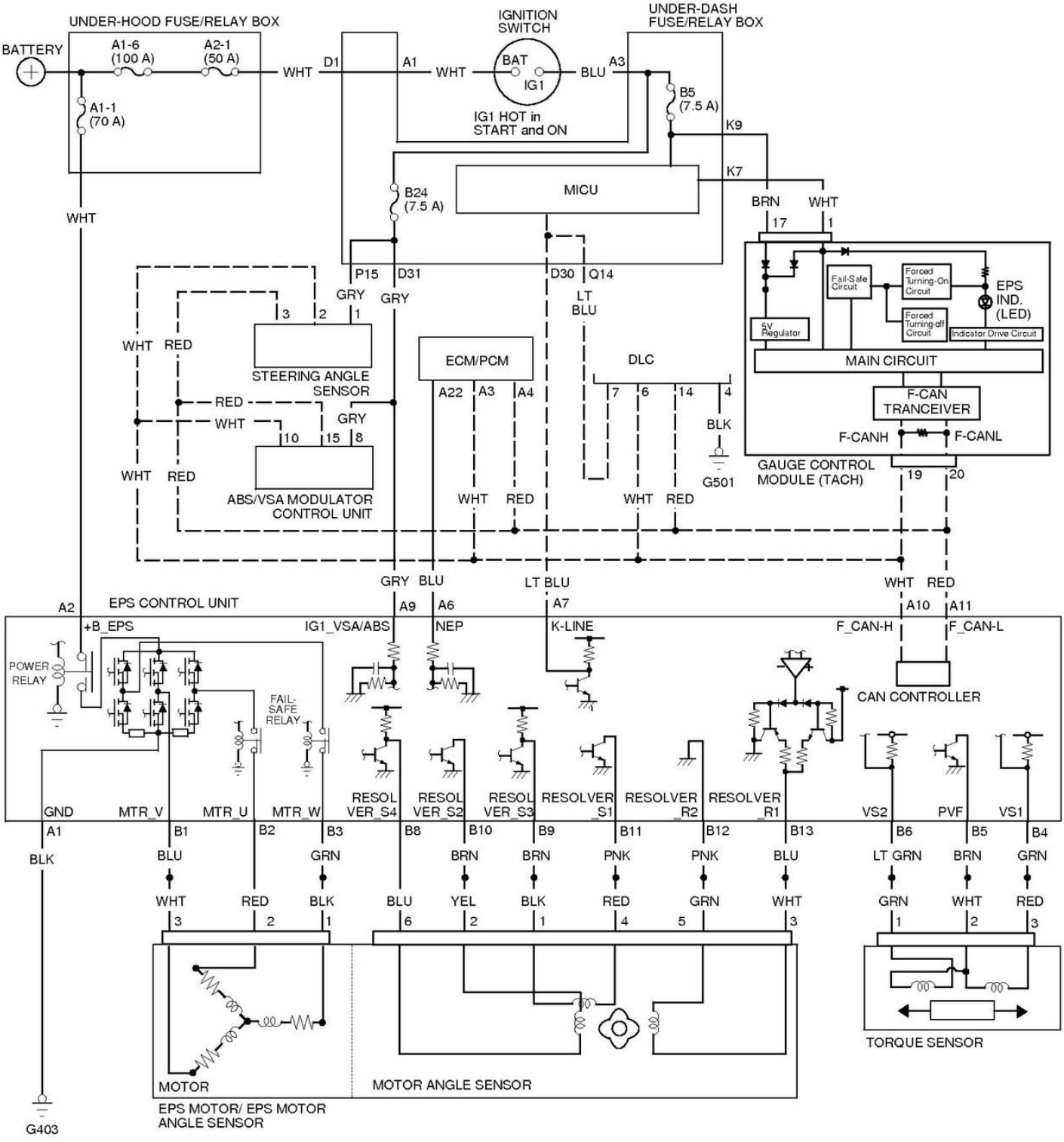
DTC มอเตอร์: ตรวจ B1-B3 และสายกำลังก่อนเปิดบอร์ด

DTC เซนเซอร์: ตรวจปลั๊กสายเล็กและสายทีผ่านบริเวณเคลือนไหว

ผลวัดผิดที harness ไม่ใช่หลักฐานว่าตัว ECU เสีย

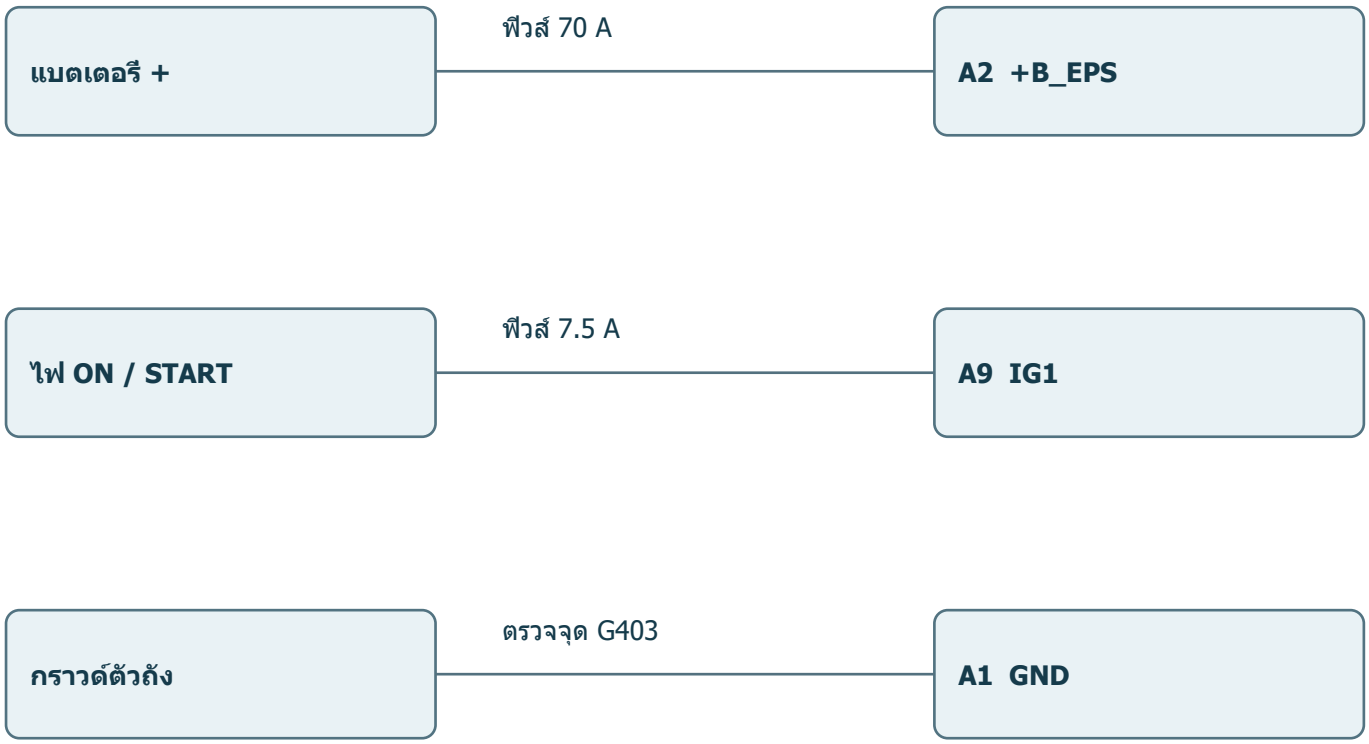
S1: Civic HF 1.8 ปี 2012 / ภาพคู่มือ ไม่ใช่ schematic PCB Z51

2012 Civic EPS



Schematic แบบที 1: ไฟเลี้ยงและกราวด์

วาดย่อจาก S1/S2 เพื่อไล่สาย; ไม่ใช่วงจร PCB ภายใน Z51



ไล่ซ่อมเมื่อไฟหายหรือไฟตก

1. วัดแรงดันที่แบตเตอรีพร้อมบันทึกสภาพกุญแจ/เครื่องยนต์
2. วัดทั้งด้านเข้าและด้านออกฟิวส์เทียบกราวด์เดียวกัน
3. วัดที่ A2/A9 แล้วเปรียบเทียบกับต้นทางในสภาพโหลดเดียวกัน
4. ถ้าต้นทางมีแต่ปลายทางไม่มี ให้แบ่งสายตรวจทีละช่วง
5. ซ่อมจุดต่อหรือสายที่พิสูจน์ว่าผิด แล้ววัดปลายทางซ้ำ

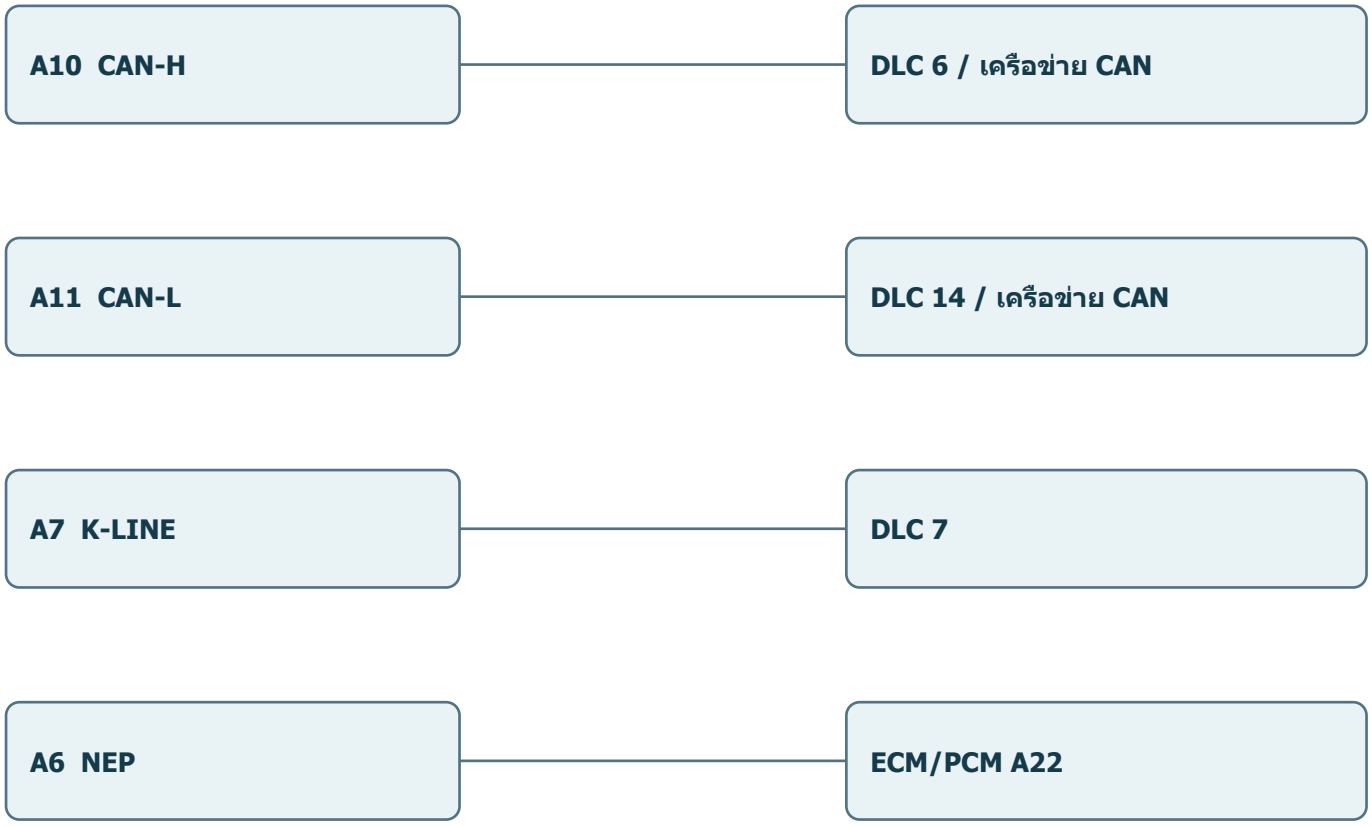
ฟิวส์ขาดซ้ำ

ตรวจวงจรลัดและโหลดก่อนใส่ฟิวส์ใหม่ ใช้ขนาดตามรถจริง

ห้ามเพิ่มขนาดฟิวส์ ห้ามจัมเปอร์ข้ามฟิวส์เพื่อบังคับให้ทำงาน

Schematic แบบที่ 2: สายสื่อสาร/รอบเครื่อง

วาดย่อจาก S1; ใช้ไล่สายหลังยืนยัน pinout จริงแล้ว



1. หากสแกนไม่เข้าเฉพาะ EPS ให้ยืนยันไฟ/กราวด์หน้า 28 ก่อน
2. ถ้าสแกนไม่เข้าหลายระบบ ตรวจ DLC และเครือข่ายรถร่วมด้วย
3. ตรวจสายชอร์ต: ตัดไฟ แยกปลั๊กอุปกรณ์ทั้งสองปลาย แล้ววัดเฉพาะสาย
4. หากใช้ scope ตรวจตามเงื่อนไขของรถ ไม่เดาค่า CAN ID/baud ของ Z51
5. สาย NEP เป็นสัญญาณเข้า ไม่ป้อนไฟ 12 V เพื่อจำลองรอบเครื่อง

ซ่อมแล้วต้องเช็ก

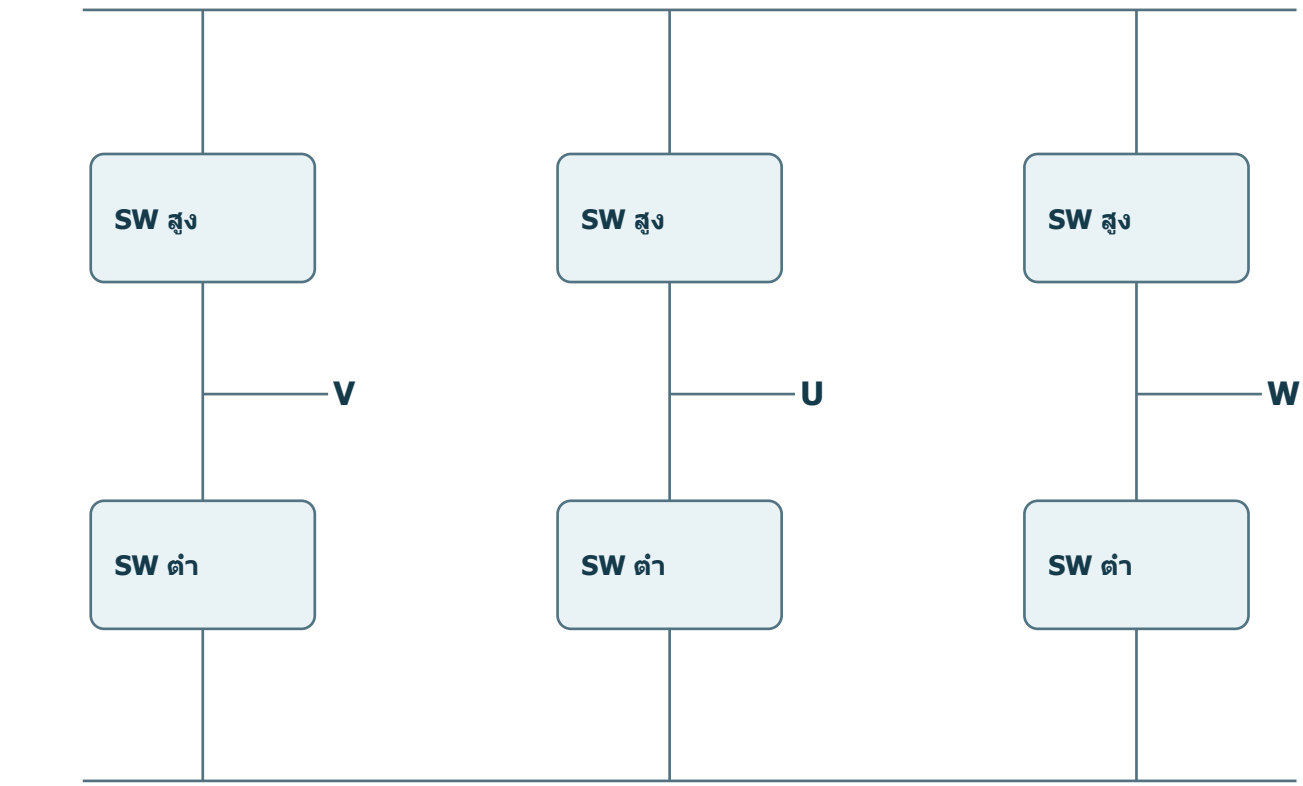
ต่อคืนทุกปลั๊ก เปิดกุญแจ อ่าน EPS และระบบอื่นซ้ำ

สาย CAN ต้องรักษาคู่บิด/แนวเดินเดิม ใช้วิธีซ่อมตามคู่มือรถ

ยังไม่กำหนด 60 Ω เป็นเกณฑ์ตัดสิน Z51 โดยไม่มีวงจรตรงรถ

Schematic แบบที่ 3: ภาคขับมอเตอร์ 3 เฟส

ภาพหลักการทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่ schematic ของ Z51 และไม่ใช่ตำแหน่ง PCB



ภาพแสดงสวิตช์บน/ล่าง 3 ชุดขับมอเตอร์ ไม่ระบุเบอร์ชิ้นส่วนจริง

มีวงจรวัดกระแส/ป้องกัน/ควบคุมร่วมด้วย ซึ่งผัง Z51 ยังไม่มี

DTC ที่กล่าวถึง FET ไม่ได้บอกตัว MOSFET เสียตำแหน่งใดโดยอัตโนมัติ

งานซ่อมที่ทำได้ก่อนสั่งชิ้นส่วน

ตรวจสายกำลังและมอเตอร์แยกจากกล่องก่อน

ถ้าพบชอร์ตภายใน ต้องระบุรางไฟ/สวิตช์ด้วยผลวัดและเลขชิ้นส่วนจริง

ห้ามเปลี่ยน FET ทั้งชุดหรือ reflow ทั้งบอร์ดโดยไม่มีหลักฐาน

ไม่สือสาร / ไฟ EPS ค้าง: ไล่ตามนี้

ขันตอนคัดแยกงานช่างทั่วไป + วงจร S1/S2

1 อ่านสแกนระบบอื่นได้หรือไม่
เข้าไม่ได้หลายระบบ → ตรวจ DLC / แบตเตอรี / เครือข่ายรถ

2 วัด A2 มีไฟแบตเตอรีหรือไม่
ไม่มี → ไล่ฟิวส์และสาย +B ตามหน้า 31

3 วัด A9 เมือ ON มีไฟหรือไม่
ไม่มี → ไล่ไฟ IG และฟิวส์ตามหน้า 31

4 พิสูจน์กราวด์ A1 และขั้วสัมผัส
สายขาด/กราวด์หลวม/ขั้วไหม้ → ซ่อมและวัดซ้ำ

5 ตรวจสาย A7 / A10 / A11 ตามวงจรจริง
ตัดไฟ/แยกปลั๊กสองปลายก่อนวัดสาย พบสายขาดหรือชน → ซ่อมแล้วสแกนซ้ำ

6 ทุกอย่างปกติแต่ยังไม่สือสาร
ตรวจคู่มือ/ซอฟต์แวร์และกล่องทีเข้ากันได้ ก่อนตัดสินภายใน

อย่าข้ามขั้น

ไฟเลียงวัดได้ตอนถอดปลั๊ก อาจตกเมือเสียบและรับโหลด

กล่องเงียบบนโต๊ะไม่ใช่หลักฐานเสีย ถ้าเงือนไข enable ยังไม่ครบ

ยังไม่มี CAN message / วิธีปลุก / bench harness ยืนยันสำหรับ Z51

พวงมาลัยไฟฟ้า | by mytech

DTC แรงดัน: 11-01 / 11-02 / 12-01

S2: คู่มือ Civic 1.8 ปี 2012; ไม่ใช่สเปกแหล่งจ่าย Z51

1 บันทึกโค้ดและสภาพขณะเกิด
เคยพ่วงแบตเตอรี่/แบตอ่อน/แรงดันผิดหรือไม่

2 ตรวจแบตเตอรีและระบบชาร์จตามคู่มือรถ
แก้ต้นเหตุไฟผิดปกติก่อนซ่อมหรือเปลี่ยน ECU

3 เทียบค่า BATTERY และ IG1 ใน HDS
คู่มืออ้างอิงใช้ 10-16 V ขณะเครื่องเดิน เป็นช่วงวินิจฉัย

4 ตรวจ A9 ผ่าน B24 7.5 A และ A2 ผ่าน A1-1 70 A
ตรวจคู่สัมผัสและความแน่น ไม่ดูเฉพาะหน้าฟิวส์

5 ซ่อมสาย/ขั้วทีพบปัญหา แล้วล้างโค้ดและทดสอบ
โค้ดกลับเมื่อใด ให้บันทึกเงื่อนไขและวัดซ้ำ

จุดซ่อมทีพบบนทางเดินไฟ

ขั้วแบตเตอรีหรือจุดกราวด์หลวม → คืนสภาพหน้าสัมผัสและยึดตามสเปก

terminal ดำ/คลายแรงจับ → เปลี่ยนตรงชนิด ตรวจขาฝังกล่องคู่กัน

สายขาดในหรือเป็นสนิมลาม → เปลี่ยนส่วนทีเสียและซีลให้เหมาะสม

10-16 V ไม่ใช่คำสั่งให้ตั้ง power supply 16 V

กล่องเป็นระบบรถ 12 V; ห้ามป้อน 24 V

พวงมาลัยหนักเป็นบางครั้ง: แยกก่อนรื้อ

S3: หลักการวิเคราะห์ EPS ในคู่มือ Civic 2012 + งานตรวจพื้นฐาน

ตรวจตอนเกิดอาการ จะได้ไม่ซ่อมผิดจุด

จด DTC, แรงดันแบตเตอรี/IG, รอบเครื่อง และเงื่อนไขที่แรงช่วยลด
ถ้าเกิดหลังหมุนซ้ำตอนจอด อาจเป็นการจำกัดแรงช่วยจากความร้อน
คู่มือระบุว่าแรงช่วยลดจากความร้อนอาจไม่ทำให้ไฟ EPS ติด
ปล่อยระบบเย็นแล้วทดสอบซ้ำ อย่าถือว่าหายแล้วแปลว่ากล่องปกติแน่นอน

หากเกี่ยวกับความร้อนหรือโหลด

ตรวจขั้วกำลังที่เปลี่ยนสี/มีรอยร้อน และวัดไฟตกขณะอาการเกิด
ตรวจสายกำลัง บริเวณหักงอ และข้อต่อที่ขยับแล้วอาการเปลี่ยน
ตรวจกลไกแร็ก/ลูกหมาก/ช่วงล่างตามคู่มือรถ ไม่ฝืนมอเตอร์

หลังพบจุดเสีย

เสียที่สายหรือขั้ว → ซ่อมเฉพาะจุดนั้นแล้วทำอาการซ้ำในเงื่อนไขเดิม
มี DTC → เข้าขั้นตอนรหัสนั้น ไม่ใช้การเปลี่ยนกล่องลองเป็นข้อพิสูจน์แรก
ระบบร้อนจากทดสอบซ้ำ → รอให้คืนสภาวะก่อนตัดสินผล

เกณฑ์ส่งต่อ/ตรวจเพิ่ม

อาการบิดเอง แรงช่วยไม่เท่ากัน หรือสัญญาณ torque ไม่สมเหตุผล
ตรวจสภาพกลไก สาย เซนเซอร์ และ neutral learning ตามรถจริง
ยังไม่ให้ปรับค่า sensor หรือ potentiometer โดยไม่มีขั้นตอนตรงรุ่น

DTC มอเตอร์ / FET: จุดซ่อมทีต้องพิสูจน์

S6: ประกาศ AHM ตลาดอเมริกา + หลักการตรวจสาย; ไม่ยืนยันรหัสไทย Z51

รหัสในเอกสาร AHM	ความหมายทีเอกสารระบุ
33-01 / 33-06	Lower FET stuck ON
33-02	Upper FET stuck ON

เอกสาร AHM เป็นประกาศขอตรวจรถ ไม่ใช่คู่มือเปลียน MOSFET
ขอบเขตเป็น Civic 2012-2015 VIN ขึนต้น 2HG หรือ 19X
จึงไม่ใช้เป็นคำรับรองว่ากล่องไทย Z51 เสีย FET ตำแหน่งเดียวกัน

ขันตอนช่างก่อนเปิดบอร์ด

1. ยืนยันว่าโค้ดอ่านจาก EPS และบันทึกรหัสเต็ม/สถานะปัจจุบัน
2. ตัดไฟตามคู่มือรถ แล้วแยกสายมอเตอร์จาก ECU และมอเตอร์
3. ตรวจสาย B1/B2/B3 ขาด ชนกัน ชนตัวถัง หรือมีขัวไหม้
4. วัดเฉพาะสาย harness ทีแยกทังสองปลาย ไม่รวมขดลวดมอเตอร์
5. ถ้าสายเสีย ให้ซ่อมสายก่อน แล้วตรวจซำตาม DTC ของรถจริง

ถ้ายังสงสัยกล่องภายใน

ตรวจแบบไม่มีไฟหน้า 39 ต้องมีรูป PCB และเบอร์ชินส่วนจริงจึงชีตัวได้
ผล diode mode ในวงจรอาจผ่านชินส่วนขนาน ต้องแยกสาเหตุเพิมเติม
ไม่ให้เบอร์ทดแทนหรือจุดบัดกรีทียังไม่มีหลักฐาน

Torque / resolver: แยกสายก่อนเปลี่ยนชุด

S1: ผัง HF 2012 | ไม่กำหนดค่าโอห์ม/แรงดันเซนเซอร์เป็นสเปก Z51

ไล่ทางเดินปลั๊ก B ไม่ป้อนไฟทดสอบ

torque: B4 VS1 / B5 PVF / B6 VS2 ตามผังอ้างอิง

resolver: B8 S4 / B9 S3 / B10 S2 / B11 S1 / B12 R2 / B13 R1

วัดความต่อเนื่องของสายเฉพาะเมื่อไม่มีไฟ และแยกอุปกรณ์ทั้งสองปลาย

ตรวจปลั๊กทีมอเตอร์/แร็กจริงร่วมด้วย เพราะสีอาจเปลี่ยนหลังข้อต่อ

พบสีงนี้ → ซ่อมตรงนี้

สายขาด/ถลอก → เปลี่ยนสายช่วงทีเสียตามวิธีงานสายรถ

ขั้วมีสนิมหรือหลวม → เปลี่ยน terminal/ซีลทีตรงแบบ ตรวจคู่สัมผัส

สายปกติแต่ข้อมูลเซนเซอร์ผิด → ทำขั้นตอน DTC ตามคู่มือรุ่นจริง

ยังไม่ควรเปลี่ยน EEPROM หรือปรับชิ้นส่วน sensor เพื่อกลบอาการ

ค่า resolver ในคู่มือ HF มี แต่ยังไม่ใช้ตัดสิน Z51

แหล่ง S5 ให้ค่าความต้านทาน resolver เฉพาะรุ่น/จุดวัดในคู่มือนัน

หนังสือนีไม่ใช้ค่า HF เป็น pass/fail ของ Z51 โดยอัตโนมัติ

ก่อนวัดค่าเซนเซอร์ ต้องยืนยันรุ่นมอเตอร์ ปลั๊ก และคู่ขาตามคู่มือตรงรถ

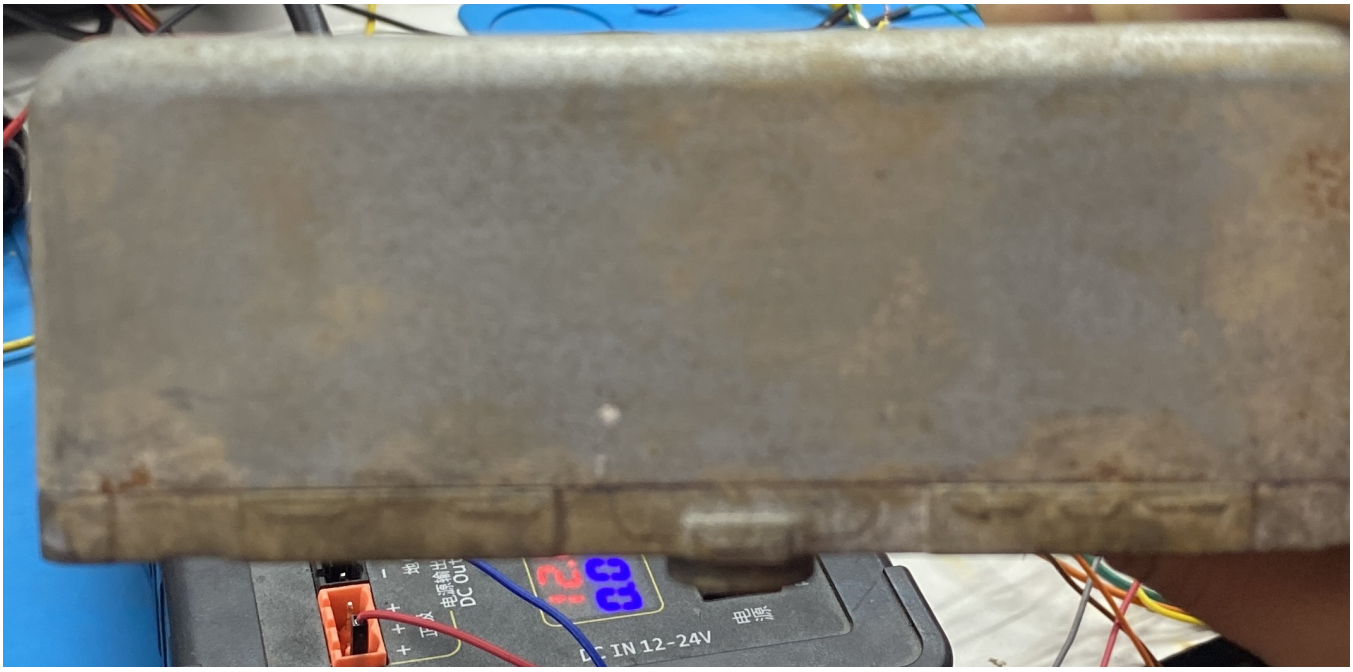
หลังเปลี่ยน ECU / มอเตอร์ / แร็ก

ทำ torque sensor neutral learning ตามหน้า 40 และคู่มือรถ

การล้างโค้ดอย่างเดียวไม่เท่ากับการเรียนรู้ neutral

ตรวจบอร์ดเบื้องต้น: ไม่มีไฟก่อน

แนวทางตรวจวงจรทั่วไปเท่านั้น; ไม่มีภาพ PCB หรือ schematic Z51 ยืนยัน



ภาพจริง: ฝาครอบ/แนวตัวถังภายนอก ไม่ใช่หลักฐานสภาพบอร์ดภายใน

ก่อนเปิด ตรวจว่างานถอดฝา/ซีลสามารถประกอบคืนได้ตามมาตรฐานงานซ่อม

ลำดับตรวจที่ไม่เดาตัวเสีย

1. ตัดแหล่งจ่ายทั้งหมด วัดยืนยันไม่มีแรงดันค้างก่อนโหมดโอห์ม/diode
2. ถ่ายภาพ PCB ทั้งสองด้านชัด ๆ ก่อนทำความสะอาดหรือถอดอะไหล่
3. จดตำแหน่งคราบ รอยไหม้ ลายขาด ขาบัดกรีแตก และเลขชิ้นส่วน
4. เทียบเส้นทางจากขั้วกำลังจริง แยกว่าชอร์ตสาย มอเตอร์ หรือบอร์ด
5. วัดซ้ำและแยกอิทธิพลชิ้นส่วนขนานก่อนสรุปว่าชิ้นใดเสีย
6. เมื่อระบุชิ้นส่วนได้ ให้ตรวจ datasheet พิกัด วงจรขับ และสาเหตุร่วม

ยังไม่ชี้ตำแหน่ง IC/MOSFET จริงในเล่มนี้

เพราะไม่มีภาพ PCB ตรงกล่องและไม่มี schematic โรงงาน

ไม่ฉีดแรงดันเข้ารางทียังไม่ทราบพิกัด ไม่ reflow ทั้งบอร์ดเพื่อทดลอง

ซ่อมแล้วต้องตรวจไฟเลี้ยง/ไดรเวอร์/ฉนวนและทดสอบในระบบที่ถูกต้อง

หลังซ่อม: ต้องผ่านก่อนส่งงาน

S4: ขั้นตอนติดตั้ง/learning คู่มือ Civic 1.8 ปี 2012; เทียบรุ่นรถจริง

ตรวจทางกายภาพก่อนจ่ายไฟ

ขัวล็อกครบ ไม่มีสายถูกหนีบ ไม่มีเศษโลหะตกค้าง แนวซีล/ฝายึดเหมาะสม
สายกำลังและกราวด์แน่นตามสเปกของรถ ไม่แต่งแรงขันขึนเอง
ประกอบปลักถูกช่องและตรวจทางไฟอีกครังก่อนเปิดกุญแจ

เมือเปลียน ECU / มอเตอร์ / แร็ก

คู่มือ Civic 2012 กำหนดให้จำค่า neutral ของ torque sensor ด้วย HDS
เมนู EPS ADJUSTMENT → TORQUE SENSOR LEARN
คู่มืออ้างอิงกำหนดอุณหภูมิแวดล้อมมากกว่า 20°C และทำตามหน้าจอ
การลบ DTC ไม่ลบค่า neutral เดิม และไม่แทนขันตอน learning

ทดสอบหลังติดตังตามคู่มือและสภาพงาน

เดินเบา ตรวจไฟ EPS และอ่าน DTC / live data ซ้ำ
ตรวจการเลียวซ้าย-ขวาและกลับตรง ไม่ฝืนค้างทีปลายสุด
หลังวางรถในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจอาการเดิมในพืนทีควบคุม
ถ้ามีแรงช่วยผิดปกติ ให้หยุดส่งงานและกลับไปวิเคราะห์สาเหตุ

บันทึก: ผลก่อน/หลังซ่อม, โค้ดทีล้าง, โค้ดทีกลับ, ผล learning
ตรวจระบบอืนทีเกียวข้องหลังต่อคืนครบ ไม่ดูเฉพาะว่าไฟ EPS ดับ

พวงมาลัยไฟฟ้า | by mytech

ใบงานตรวจซ่อม: พิมพ์ใช้หน้างาน

กรอกค่าจริงพร้อมเงื่อนไขทุกครั้ง เพื่อไม่เปลี่ยนอะไหล่จากการคาดเดา

รถ/ปี/VIN: .....

เลขกล่อง/ซอฟต์แวร์: .....

อาการและเงื่อนไข: .....

DTC ก่อนลบ: .....

จุดตรวจ	เงื่อนไข/ค่า ก่อนซ่อม	ผล หลังซ่อม
แบตเตอรี	.....	.....
A2 +B	.....	.....
A9 IG	.....	.....
A1 กราวด์/ไฟตก	.....	.....
ปลั๊ก/สายกำลัง	.....	.....
สายสื่อสาร	.....	.....
สาย torque / resolver	.....	.....
DTC / live data	.....	.....

จุดเสียทีพิสูจน์ได้: .....

รายการซ่อม/อะไหล่: .....

ผล HDS learning: .....

ผู้ซ่อม/ผู้ตรวจ/วันที่: .....

แหล่งอ้างอิงและผลตรวจทาน

สอง agent ตรวจข้อมูลทางเทคนิค; ไม่ใช่การรับรองโดยผู้ผลิตหรือทดสอบกล่องจริง

S1 Wiring Civic HF 2012 (ภาพหน้า 30)

S2 DTC 11-01 / 11-02 / 12-01

S3 Initial inspection / EPS diagnosis

S4 ติดตั้งและ Torque Sensor Learn

S5 Resolver HF / DTC 71-02 (ค่าจำกัดเฉพาะรุ่น)

S6 American Honda: ขอบเขต DTC FET

S7 ภาพเรียงขา Hybrid 2012 สำหรับเทียบ

ภาพจริงและตำราในเครื่อง

ภาพจริง 4 มุมจากผู้ใช้: ฝา ป้ายหลัง หน้าปลั๊ก และด้านข้าง

Honda1.pdf หน้า 383 เป็นกล่องเครื่องยนต์ FB ไม่ใช่หน้าปลั๊ก EPS

หน้า 845 เป็น EPS F20B ปลั๊กคนละแบบ ไม่ใช้แทน Z51

ค้นข้อความ 6 ไฟล์ 4,142 หน้า ไม่พบเลขตรงในข้อความที่ดึงได้

การค้นนี้ไม่ใช่ OCR ตัวหนังสือในภาพสแกนทุกหน้า

สิ่งที่ตรวจทานและขอบเขตที่คงไว้

ตรวจ pinout กับภาพ S1, ทิศด้านมอง และเงื่อนไขการวัด

แยก schematic หลักการจาก wiring รถ และไม่ระบุจุดชิ้นส่วนที่ไม่มีหลักฐาน

เพิ่มการตรวจกราวด์รับโหลด, แก้สาเหตุก่อนเปลี่ยน ECU และ HDS learning

ยังไม่มี schematic PCB / รูป PCB / วิธีปลุกบนโต๊ะตรง Z51

คู่มือเล่มนี้ชี้จุดซ่อมที่พิสูจน์ได้ ไม่รับรองว่ากล่องในภาพเสียจุดใด

ภาพ PCB และ supplier mapping ไม่ใช่ OEM schematic; ไม่ผูกอะไหล่ข้ามรุ่น

กรณีศึกษา	ชนิดในแหล่ง	หน้า
Fiat Grande Punto / Opel Corsa D	EPS-C / W-S0015	44-45
MINI R55-R61 (ช่วงรวม)	EPS-R / W-S0080	46-47
VAG Tiguan / Q3 / Passat CC	EPS-R / W-S0082	48-49
Renault Clio III / Modus TRW3	EPS-C / W-S0023	50-51
ลำดับตรวจ / ใบงาน / แหล่งข้อมูล	ใช้ตามรุ่นจริง	52-54

แยกประเภทให้ถูกก่อนซ่อม

EPS-C ในบทนีคือชุดช่วยทีคอพวงมาลัย; EPS-R คือชุดแร็กไฟฟ้า

ปั๊มไฟฟ้าขับระบบน้ำมันเป็น EHPS แม้บาง catalog เรียก EPS-P

MINI R50/R52/R53 แบบปั๊ม ไม่ใช่กรณี MINI W-S0080 ในบทนี

PSA 206/307/C4 และ Saab 9-3 แบบปั๊ม ต้องแยกเป็นงาน EHPS

ใช้แผนทีอุปกรณ์อย่างไร

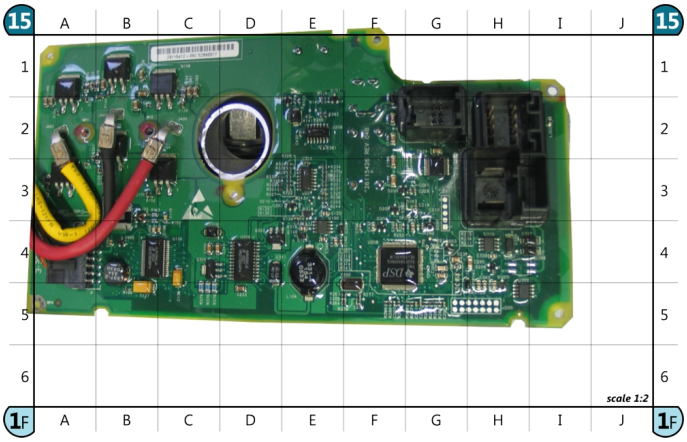
เทียบ OEM ref / รหัส PCB / ด้าน 1F-1R-2R-3F ให้ตรงก่อน

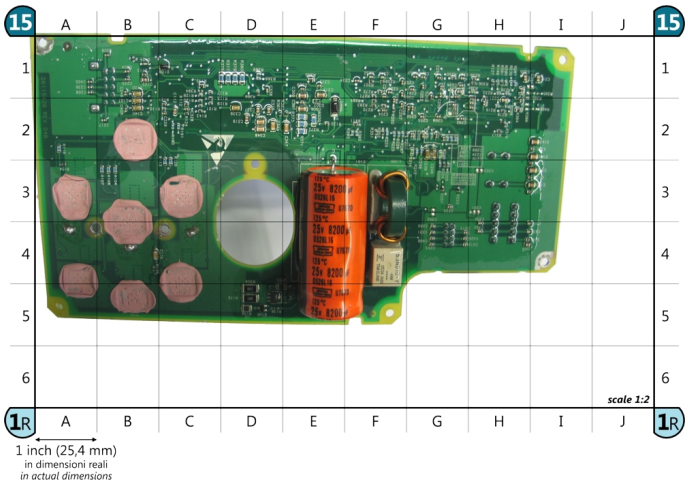
พิกัดใน catalog ช่วยหาอุปกรณ์ ไม่ใช่เลขขาหรือจุดทดสอบ

SKU ผู้ขายไม่ใช่เบอร์ semiconductor และไม่ได้ยืนยันตัวเสีย

ภาพ PCB ต่างรุ่นไม่ใช้แทนภาพภายใน Honda TS4-Z51

E1: Emmetec W-S0015; Grande Punto 2005-09 / EVO 2009-12 / Corsa D รุ่นแรก 2006-14





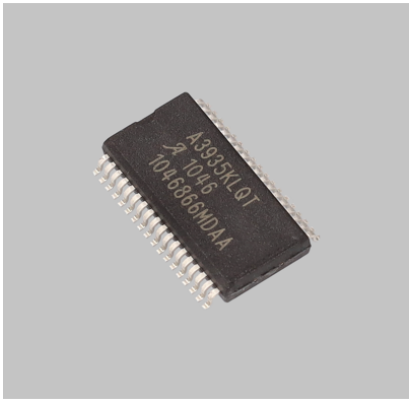
ด้าน / กริดเดิม	หมวดที่ supplier ระบุ	จุดตรวจเบื้องต้น
1F A1/B1/C1/A3/B2/C3	MOSFET	เทียบแขนกำลังเมื่อไม่มีไฟ
1F B4	Motor-control IC	อ่านเบอร์ก่อนดูขา/วงจร
1F H5 / D4	CAN / regulator	ดูไฟและทางสัญญาณจริง
1F E4 / E3	Op amp / comparator	ดู reference และวงจรรอบตัว
1R F4	Relay	แยกคอยล์/หน้าสัมผัส

ภาพเป็นคนละด้าน 1F/1R คงกริดเดิม ไม่กลับภาพเพื่อเดาพิกัด

แยกภาคกำลัง/ควบคุมตามหลักฐาน ไม่ใช้เบอร์ W-xxxxx เป็นเบอร์ชิป

ยังไม่มี netlist / rail voltage / test point ตรง ECU นี

ภาพอะไหล่ที supplier จับคู่ W-05021 → 1F B4 ไม่ใช่การอ่านบนบอร์ดเต็มโดยตรง



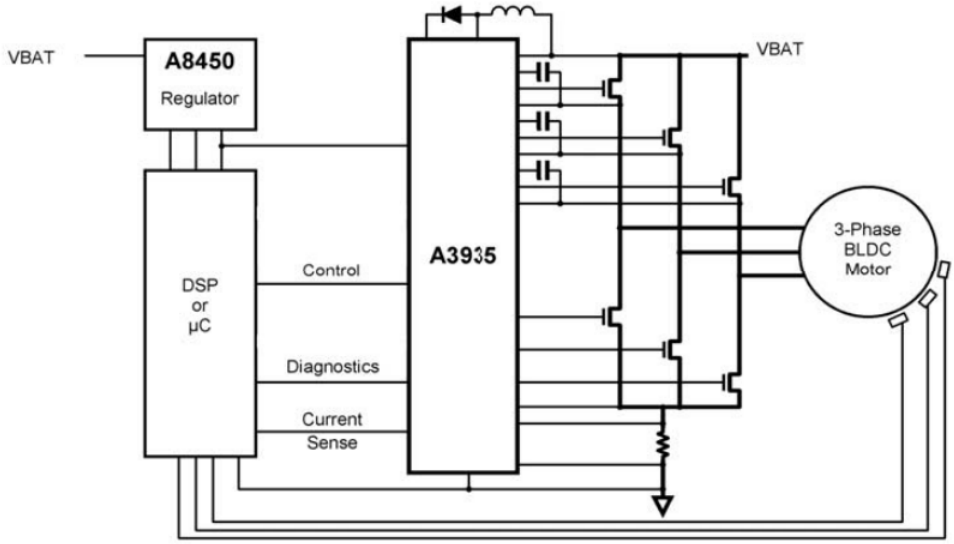
Marking ที่อ่านได้: A3935KLQT

ตระกูล Allegro 3-phase controller

อ่าน datasheet ตาม package/suffix

ยังไม่ใช่ schematic ของ ECU ทั้งบอร์ด

Typical Application



ภาพ Typical Application: Allegro A3935 datasheet หน้า 1 © Allegro MicroSystems

วงจรแสดง controller ขับ N-MOSFET 3 เฟส พร้อมส่วนควบคุม/ตรวจวัด

ถ้าไม่มี gate output ตรวจไฟ/enable/boost/bootstrap/fault ก่อนกล่าวว่า IC เสีย

ค่าทดสอบใช้ datasheet และบอร์ดตรงรุ่น ไม่ใช้ตัวเลขเป็นสเปก Honda Z51

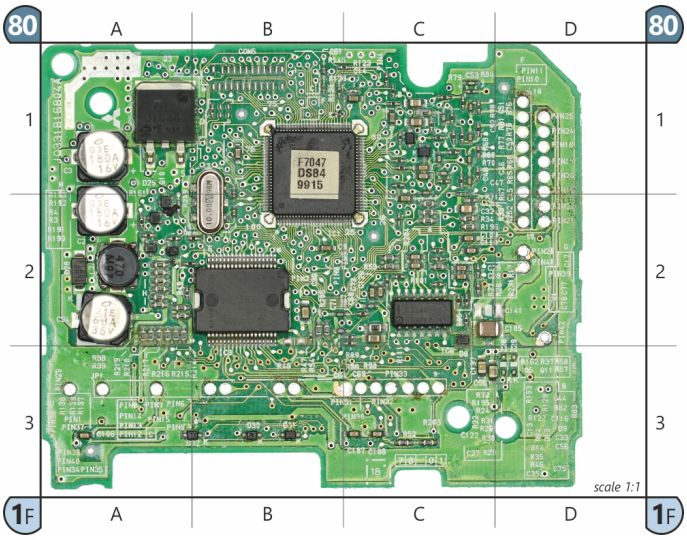
ก่อนเลือกอะไหล่

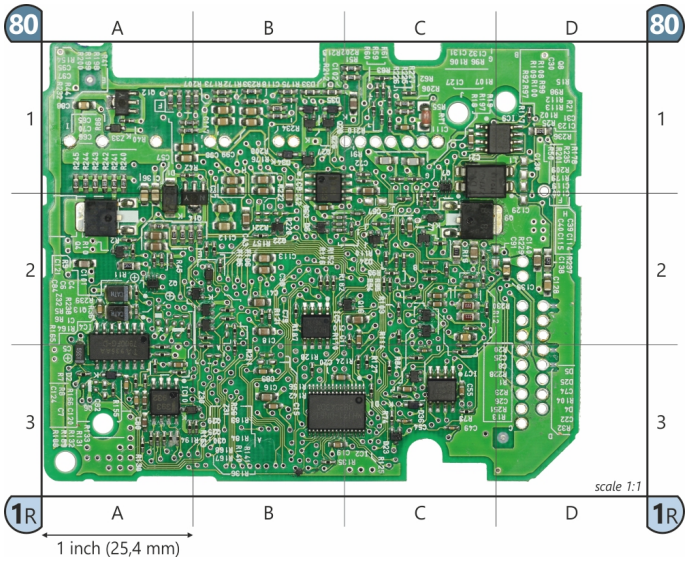
marking บนชิปไม่จำเป็นต้องเหมือนรหัสสั่งซื้อพร้อม reel suffix

ไม่อนุมัติเบอร์ทดแทนจากชื่อ A3935 หรือแพ็กเกจอย่างเดียว

MINI | Control PCB 1F / 1R

E2: W-S0080 EPS-R; R55/R56/R57/R58/R59/R60/R61 ช่วงรวมใน catalog 2008-16





ภาพ / กริด	รายการตาม supplier	ข้อจำกัด
1F B2	Motor controller	ไม่มี marking เต็มทียืนยัน
1R D1	CAN chip	ยังไม่แจก pinout จาก SKU
1R A3	Dual comparator	ต้องรู้ reference จริง
1R B1	Dual op amp	วัดตาม topology จริง

ชิปใหญ่ในภาพ 1F มีสติกเกอร์ ไม่อ่านสติกเกอร์เป็นเบอร์ MCU

ภาพและกริดเป็นของชุดนี ไม่ยืนยัน BMW รุ่นอื่นหรือ MINI ปั๊ม EHPS

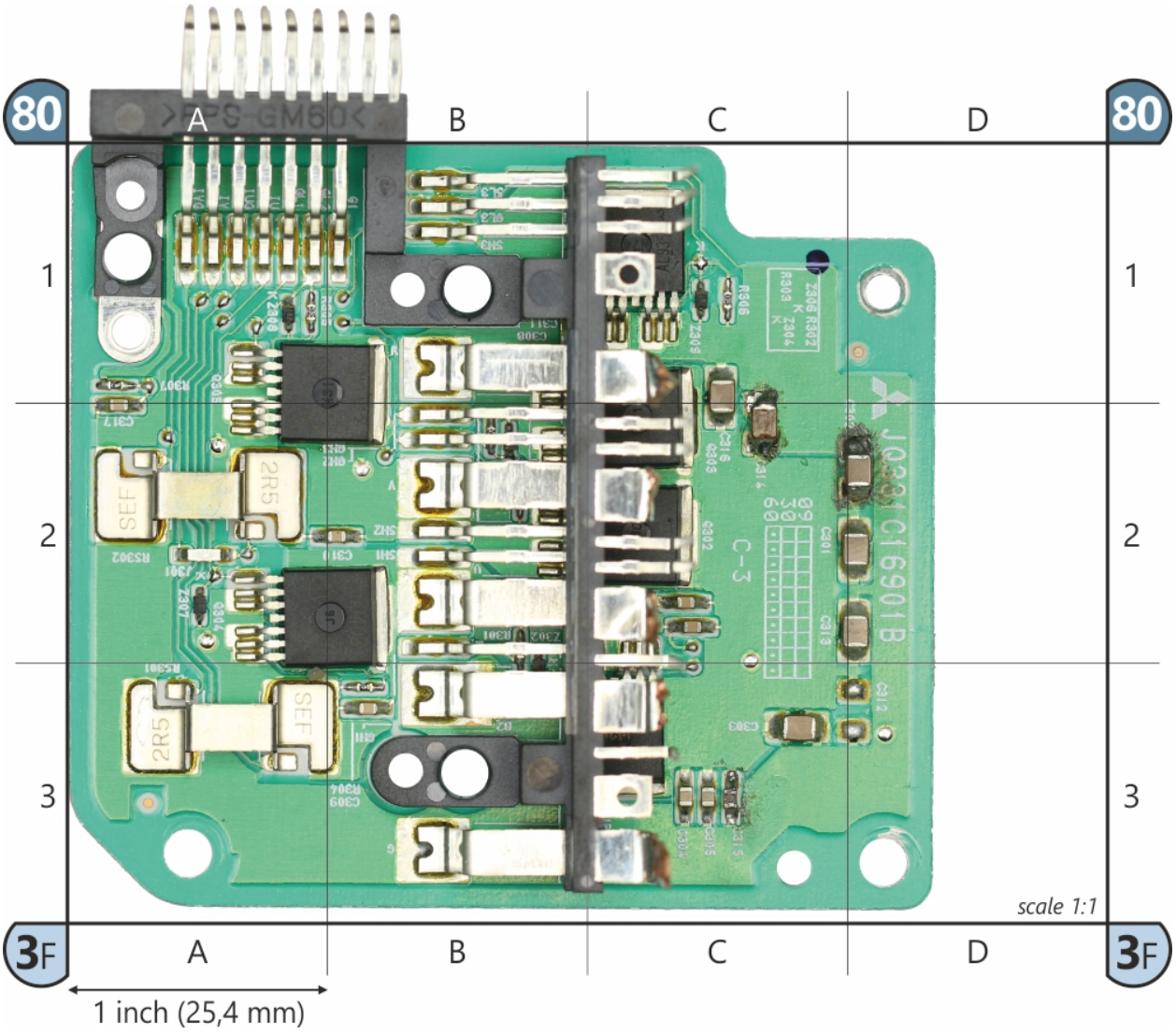
หากไม่สือสาร ให้เริมไฟ/กราวด์ แล้วตรวจ interface ทียืนยันจากเบอร์จริง

จุดซ่อมที่ต้องมีผลวัดรองรับ

ตรวจลายขาด/จุดต่อ/คราบนำไฟ ก่อนตัดสิน MCU หรือ CAN เสีย

แยก control PCB จาก power board 3F; อย่าย้ายพิกัดข้ามแผ่น

E2: ภาพจริงจาก supplier W-S0080; ไม่ใช่ schematic หรือค่าทดสอบตรงแร็กทุก revision



แผนทีผู้ขายจัดหมวด MOSFET หลายตำแหน่งบนด้าน 3F

เทียบภาพจริงและด้านให้ตรงก่อนแยกแขนกำลัง ห้ามเดาขา G/D/S

marking 2R5 ทีเห็น ไม่แปลงเป็นหน่วย/หน้าทีโดยไม่มีข้อมูลชินส่วน

ลำดับตรวจแบบไม่จ่ายไฟ

ตรวจสายและมอเตอร์ภายนอก → ยืนยันไม่มีแรงดันค้าง → เทียบแขนกำลัง

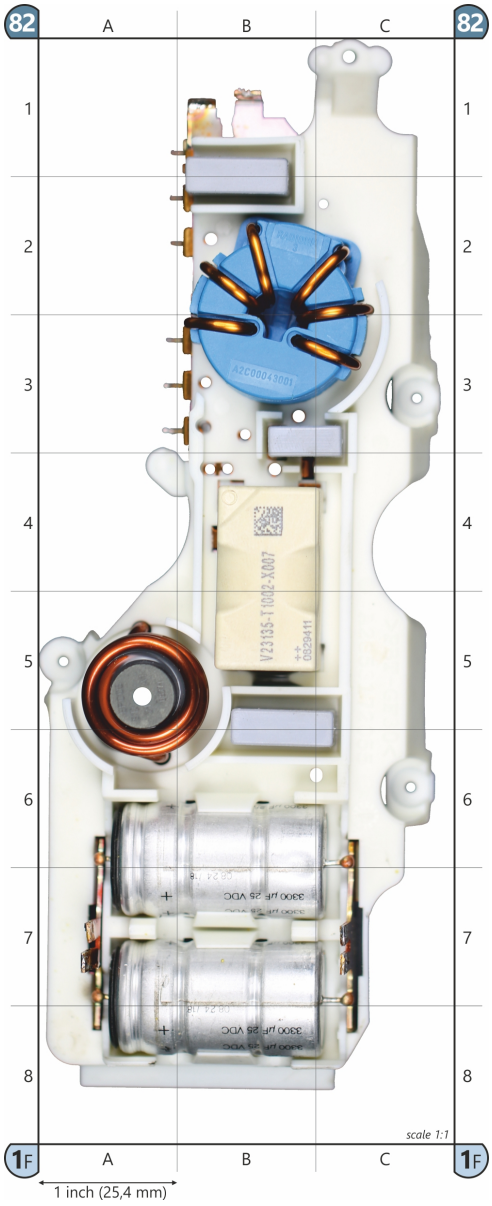
ค่าทีต่างกลุ่มอาจมาจากทางขนาน/ประจุ gate ต้องยืนยันเพิม

ไม่ป้อน gate ทดลอง ไม่ bypass fault และไม่ reflow ทังแผ่น

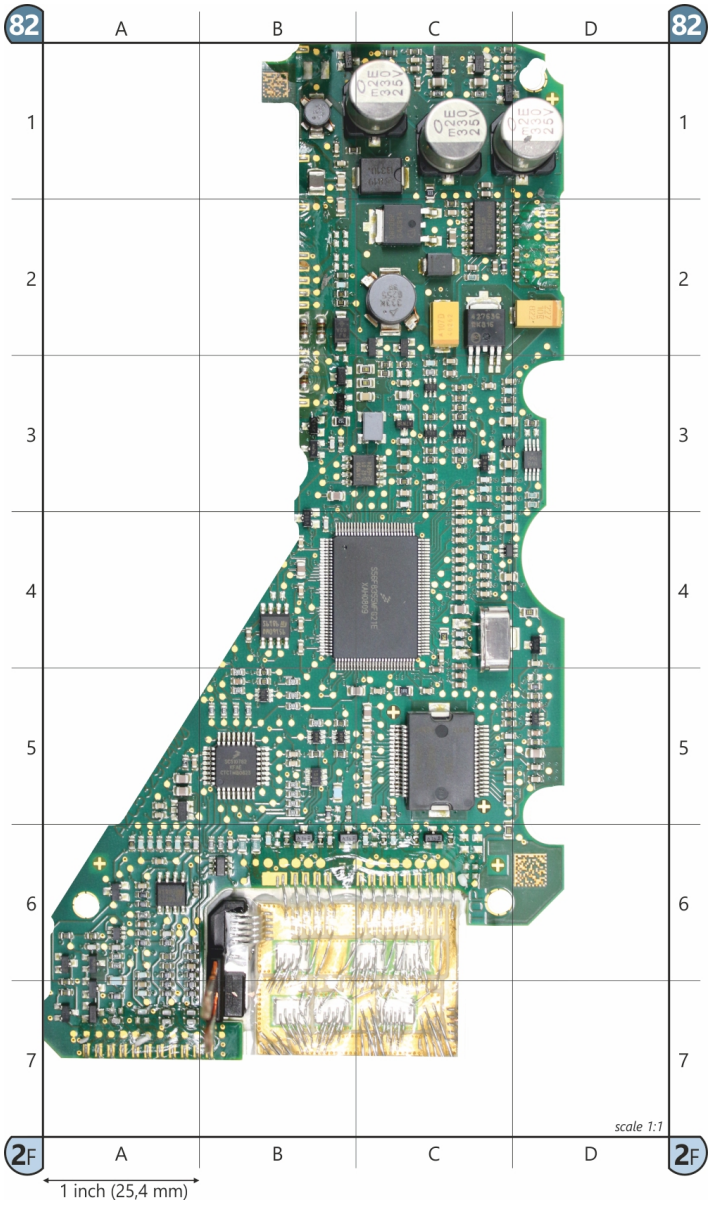
พวงมาลัยไฟฟ้า | by mytech

Volkswagen / Audi | แยก power/filter กับ control

E3: W-S0082 EPS-R; Tiguan 2007-16 / Audi Q3 2011-18 / Passat CC 2008-16 ตาม catalog



ซ้าย: 1F power / filter / contact



ขวา: 2F control / power

1F ไม่ใช่ logic PCB; 2F มีภาคควบคุมและ interconnect บริเวณล่าง

อย่ารบกวนเส้นลวด/จุดต่อหรือขูดเคลือบเพื่อทดลองวัด

รุ่นตาม catalog ไม่ใช่หลักฐานว่าใช้กับ Golf / Audi A4 หรือ BMW ได้

ก่อนสั่งชิ้นส่วน

เทียบ OEM ref และ revision ของแร็ก/PCB จริงก่อน

ภาพหรือขนาดแพ็กเกจอย่างเดียวไม่ยืนยันชนิด/พิกัด IC

Volkswagen / Audi | ใช้ map โดยไม่แก้ข้อมูลเดาเอง

E3: พิกัดจาก HTML case 82; ไม่ใช่ผลไล่วงจรหรือวัด ECU จริง

ภาพ / กริด	หมวดที่ source ระบุ	ใช้ตรวจอะไร
2F B4	EEPROM	เบอร์จริง/รางไฟ/ข้อมูลระบบ
2F C4	Crystal	อ่านเบอร์และวงจร clock ก่อน
2F C5	Motor controller	ไฟ/enable/fault ตามเบอร์จริง
2F A6	Dual op amp	reference และทาง sense
2F C2	Regulator items	มีหลายรายการร่วมพิกัด

พบความไม่สม่ำเสมอในแหล่ง: CAN เขียนกริด 3C

ไม่แก้เงียบเป็น C3 แล้วชี้ตำแหน่งบนบอร์ด

บันทึกว่ารอยืนยันพิกัด/marking ก่อนระบุตัวชิป CAN

รหัส W-05181 ในรายการเป็น SKU ผู้ขาย ไม่ใช่ pinout

แนวตรวจซ่อมที่ใช้ได้

ไฟเข้า/กราวด์ → regulator / control enable → interface / power stage

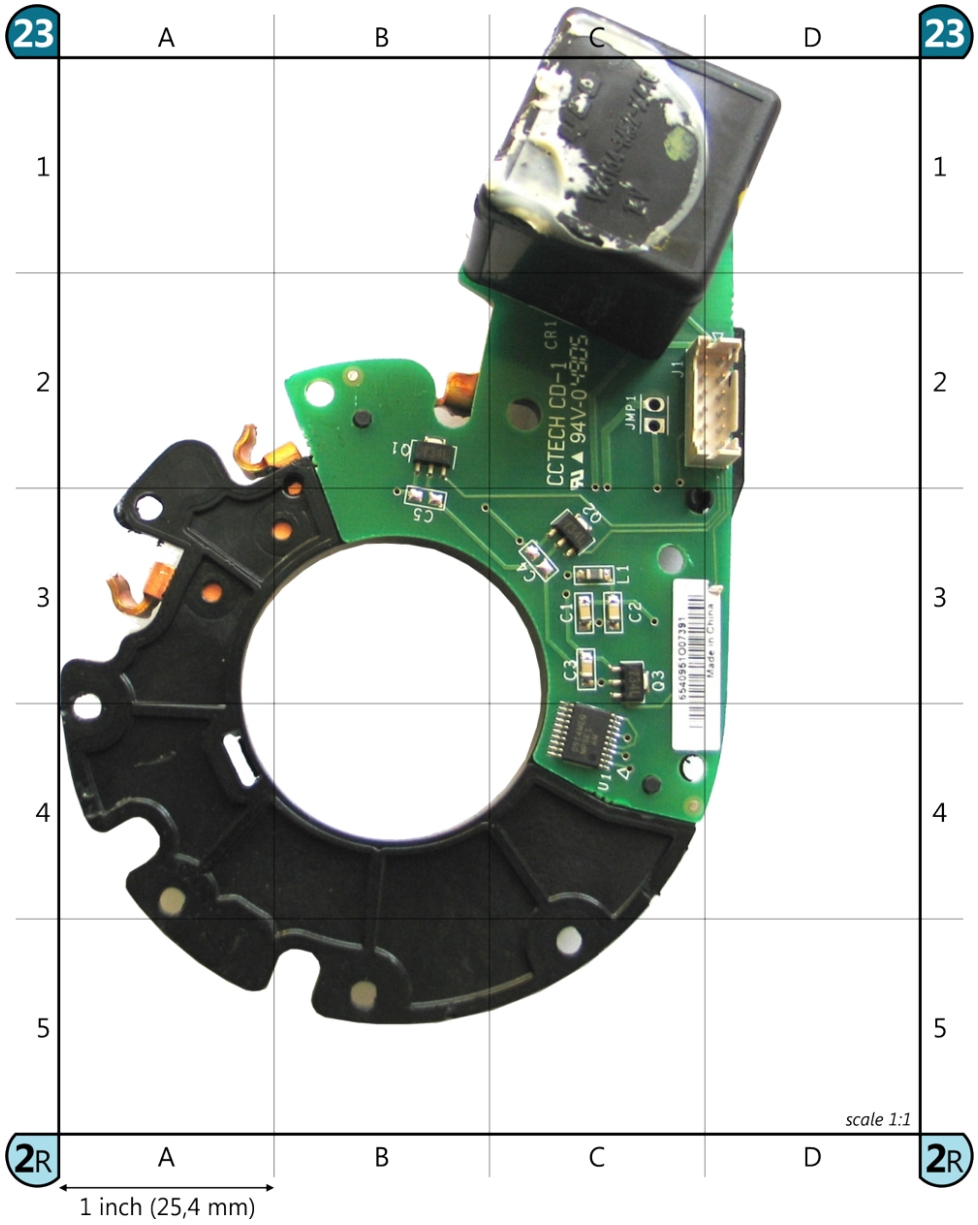
หากภาคกำลังผิดปกติ ตรวจทางกำลัง/มอเตอร์และวงจร sense ร่วมกัน

ถ้ามี interconnect ละเอียดเสียหาย ต้องใช้งานซ่อมเฉพาะทาง ไม่ฝืนแตะโพรบ

ยังไม่มี schematic ทั้งบอร์ดหรือเบอร์ชิปเต็มที่ยืนยันจากภาพ

Renault | Clio III / Modus TRW3: บอร์ด 2R

E4: W-S0023 EPS-C; Clio III 2005-14 / Modus TRW3 2004-13 ตาม supplier



ภาพนี้คือ 2R: ชุดย่อยฝั่งมอเตอร์/Hall ไม่ใช่แผงควบคุม 1R

พิกัด 2R C1 จัดหมวดรีเลย์; B2/C3 และ C4 จัดหมวด Hall ตาม source

ห้ามนำพิกัด 1R-D4 CAN หรือ 1R-B3 motor IC ไปชี้บนภาพนี้

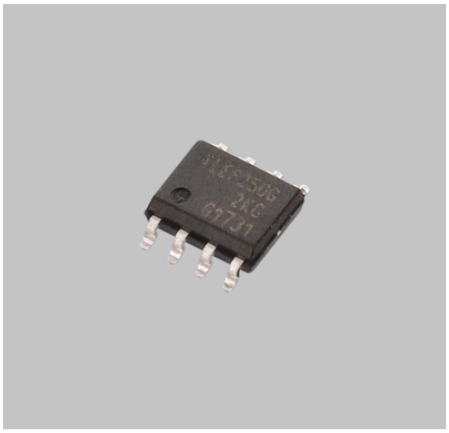
ก่อนซ่อม

เทียบด้าน/แผ่น และรหัสชิ้นงานจริง ไม่เหมารวมทุก Clio/Modus

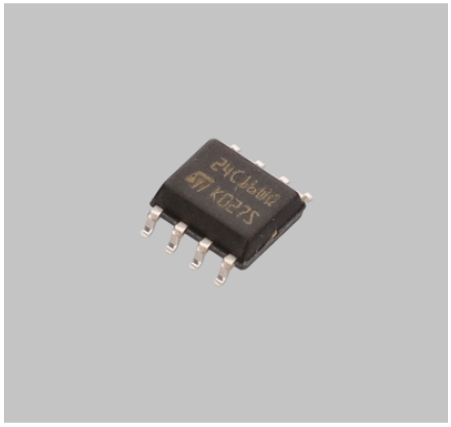
ตรวจสาย/ขั้ว/รอยต่อที่ยืนยันก่อนกล่าวว่า Hall หรือวงจรมอเตอร์เสีย

Renault | ตัวอย่างชิปที supplier จับคู่กับ map

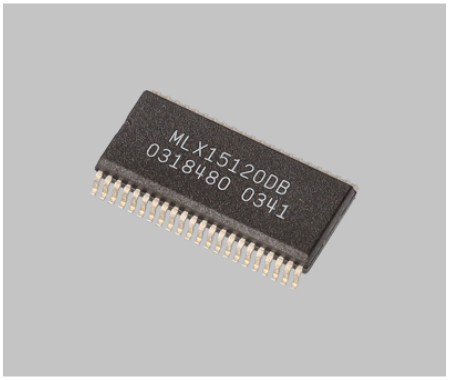
ภาพอะไหล่จาก catalog ไม่ใช่การอ่านบนบอร์ด 2R และไม่ใช่ BOM ของ Honda Z51



Philips TJA1050 / CAN



ST 24C16WP / EEPROM



MLX15120DB

MLX15121BA

TJA1050 มี NXP datasheet; เป็น transceiver ไม่ใช่ MCU หรือ gate driver

ST ทีลิงก์เป็นเอกสารตระกูล ไม่ยืนยัน datasheet ตรง suffix 24C16WP

MLX15120DB / MLX15121BA อ่านได้ แต่ยังไม่พบ primary datasheet สาธารณะ

จึงไม่แต่ง pinout และไม่ใช้ขา DRV3205 หรือ A3935 แทน

การซ่อมข้อมูล

เก็บ backup และยืนยันการตั้งค่าระบบก่อนแตะ memory

ไม่เขียน virgin/เปลียน EEPROM เป็นวิธีแก้ EPS ทุกอาการ

แนวตรวจทั่วไป; ใช้เงื่อนไขและ datasheet ตรงอุปกรณ์/ECU

อาการ	เริ่มที่ภาค	ตรวจร่วมก่อนเปลี่ยนตัว
ไม่สื่อสาร	ไฟเข้า / regulator / CAN	กราวด์ enable และสายภายนอก
ฟิวส์ขาด / กินกระแส	protection / power stage	แยกสาย มอเตอร์ ทางขนาน
ไม่ขับมอเตอร์	gate driver / FET	control enable / fault / sense
แรงช่วยผิดปกติ	sensor / analog / control	กลไก สาย calibration
อาการร้อนแล้วหาย	supply / contact / protection	เก็บผลวัดขณะอาการเกิด

จุดสำคัญก่อนวัด

โอห์ม/diode mode: ตัดไฟ แยกภายนอก และยืนยันไม่มีแรงดันค้าง

วัดในวงจรเป็นเบาะแส ทางขนานอาจทำให้ระบุชิ้นส่วนเสียผิด

วัด high-side ใช้ differential/isolated probe ที่ถูกพิกัดและ common-mode

ห้ามถอดสายดิน scope หรือบังคับ gate ข้าม fault เพื่อให้หมุน

ทดสอบหลังซ่อม

ตรวจสาเหตุร่วมก่อนปิดฝา คืนฉนวน/ซีล/thermal interface ตามงานจริง

ยืนยัน software / coding / calibration ของรถนั้น ไม่ใช้ Honda learn แทนทุกรุ่น

อ่าน DTC และทดสอบอาการเดิมในระบบที่พร้อมก่อนส่งงาน

ใช้บันทึกก่อนสั่งอะไหล่และส่งต่อ Claude / ผู้ตรวจงาน

รถ / ปี / OEM ECU ref: .....

รหัส PCB / revision / map: .....

ด้าน / กริด / จุดจริงในภาพ: .....

อ่าน marking จาก: [ ] บอร์ดจริง [ ] ภาพอะไหล่ supplier [ ] ยังอ่านไม่ได้

สิ่งที่ต้องยืนยัน	บันทึกผลจริง
เบอร์และ suffix / package	.....
ผู้ผลิต / URL datasheet	.....
ชิ้นส่วนต่อกับภาคใด	.....
โหมด / ทิศโพรบ / ผลก่อนแยก	.....
ผลหลังแยกทางขนาน	.....
สาเหตุร่วม / ชิ้นส่วนที่ตรวจร่วม	.....
หลังซ่อม / DTC / coding	.....

ข้อที่ยังไม่ยืนยัน: .....

ผู้ซ่อม / ผู้ตรวจ / วันที่: .....

คำสั่งงานถัดไป: .....

ยุโรป | แหล่งหลักและข้อจำกัดที่ต้องคงไว้

เครดิตภาพ supplier: Emmetec / Jada / ORPAV; datasheet: เจ้าของเอกสารแต่ละราย

E1 Fiat/Opel W-S0015 board map

E1a Allegro A3935 datasheet / Typical Application

E2 MINI W-S0080 board map

E3 VAG W-S0082 board map

E4 Renault W-S0023 board map

E4a NXP TJA1050 datasheet

E4b ST M24C16 family datasheet

แยกหลักฐาน 3 ระดับ

1. ภาพ PCB เห็นชิ้นส่วน/รอยต่อจริง แต่ยังไม่ใช่ netlist ทั้งบอร์ด
2. Supplier map/ภาพอะไหล่ บอกการจับคู่สินค้า ไม่รับรองทุก revision
3. Datasheet บอกวงจรชิปนั้น ไม่ใช่ schematic ECU ทั้งกล่อง

ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ

ไม่มี schematic โรงงานครบทั้งบอร์ดของกรณียุโรปในบทนี

ไม่มี pinout/rail voltage/test point ที่อนุมานจากภาพอย่างเดียว

ยังไม่มีภาพ PCB ภายใน Honda TS4-Z51 ที่ยืนยันตรงรหัส

ข้อจำกัดเหล่านี้ต้องส่งต่อใน README ไม่ลบทิ้งเพื่อให้ดูสมบูรณ์